AULA 4 · BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence na Administracao Publica

Do arquivo bruto ao dashboard institucional de gestao pericial. A interface do Power BI Desktop, a conexao de dados, os visuais essenciais, a publicacao no Service, os workspaces com governanca e a atualizacao agendada a servico da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 4 · Modulo 6

Sumario

ABERTURA

1 Bem-vindo ao caderno do Dia 4 5
2 Mapa do Dia 4: dois blocos, um dashboard institucional 5
3 Da planilha ao BI: a ponte construida nos Dias 2 e 3 6

PARTE 0 · PREPARAÇÃO - POWER BI DESKTOP DO ZERO

4 Antes de começar: o que você vai construir 7
5 Instalando o Power BI Desktop 8
6 Tour pela tela: a interface do Power BI Desktop 9
7 As três visões: Relatório, Dados e Modelo 10
8 Obter Dados: conectando o Excel pela primeira vez 10
9 O Navegador: Carregar x Transformar Dados 11
10 Power Query: a oficina de limpeza 12
11 Limpeza 1: cabeçalho, linhas inúteis e duplicatas 12
12 Limpeza 2: datas que chegam como texto 13
13 Limpeza 3: valores em texto (R$, espaços e parênteses) 14
14 Limpeza 4: textos, espaços e categorias padronizadas 14
15 Limpeza 5: dividir, mesclar e colunas de exemplo 15
16 O Editor Avançado e o Fechar & Aplicar 16
17 O modelo: criando relacionamentos 17
18 Cardinalidade e direção do filtro 17
19 Criando e marcando a tabela de datas 18
20 Formatando campos: tipo, formato, resumo e ordenação 18
21 Medidas DAX essenciais 19
22 Colunas calculadas e medidas: o que calcular 20
23 Hierarquias e grupos (bins) 20
24 Catálogo de visuais: os 12 que resolvem quase tudo 21
25 Formatando um visual e aplicando um tema 21
26 Interações entre visuais, filtros e segmentações 22
27 Drill down, drill through e a página de detalhes 22
28 Formatação condicional: cores, ícones e barras 23
29 Botões, formas, marcadores e navegação entre abas 24
30 Análise extras: linhas de referência, previsão e tooltips 24
31 Atalhos e produtividade no Desktop 25
32 Mão na massa: o plano das 3 abas 25
33 Aba 1 - Visão Orçamentária (Orçado x Empenhado x Pago) 26
34 Aba 2 - Execução por Setor e Rubrica 26
35 Aba 3 - Contratos e Fornecedores 27
36 Erros de iniciante e como evitá-los 28
37 Salvando o .pbix e indo para a publicação 28
38 Quiz do iniciante em Power BI Desktop 29
39 Referências para continuar 31

PARTE 1 · MODULO 6 - INTERFACE E PRIMEIROS RELATORIOS

40 O que e Business Intelligence na pericia criminal 32
41 Excel x Power BI: qual a diferenca 33
42 A arquitetura do Power BI: os 3 pilares 33
43 Autor referencia: Ben Brumfield, o 'Pai do Power BI' 34
44 A interface do Power BI Desktop: o cockpit 34
45 Os 3 modos da area central: Relatorio, Tabela e Modelo 35
46 Conexao de dados: o primeiro passo de tudo 35
47 Fontes de dados comuns na POLITEC/MT 36

48 Importacao x DirectQuery: historico x tempo real 36
49 Caso real: integracao de dados forenses no Brasil 37
50 Autor referencia: Cole Nussbaumer Knaflic e os 5 segundos 38
51 Construindo o primeiro dashboard: o fluxo da POLITEC 38
52 Passo 1: Obter Dados das tabelas do modelo 39
53 Passo 2: Transformar no Power Query 40
54 Passo 3: Carregar e relacionar o modelo 40
55 Passo 4: criar o primeiro visual (arrastar e soltar) 41
56 Os 5 visuais essenciais para a pericia 42
57 O poder dos mapas no Power BI 43
58 Filtros e segmentacao de dados (Slicers) 43
59 Caso real: dashboard de gestao do IML 44
60 Fechamento da manha: do zero ao primeiro painel 45

PARTE 2 · MODULO 6 - PUBLICACAO, COMPARTILHAMENTO E WORKSPACES

61 O Power BI Service: a nuvem da inteligencia institucional 46
62 Desktop x Service: licenca e hospedagem no Brasil 47
63 Publicacao: do Desktop para a nuvem 47
64 Autor referencia: Jorge Camoes e a governanca 48
65 Workspaces: a organizacao institucional 48
66 Por que segregar workspaces 49
67 Caso real: governanca de BI na pericia 49
68 Compartilhamento: quem ve o que 50
69 Niveis de permissao no workspace 51
70 O poder dos Aplicativos (Apps) no Power BI 51
71 Exemplo de App: o 'Painel do Perito' 52
72 Atualizacao agendada: automacao na nuvem 52
73 Frequencia de atualizacao recomendada 53
74 O On-premises Data Gateway 53
75 Caso real: Gateway na seguranca publica 54
76 Simulacao: criando o workspace 'POLITEC - Laboratorios' 54
77 Definindo membros e permissoes 55
78 Boas praticas de governanca na POLITEC 56

PARTE 3 · PRATICA GUIADA

79 Lab 1 - Obter Dados e conferir o modelo 57
80 Lab 2 - Limpar a base no Power Query 57
81 Lab 3 - O primeiro visual: backlog por setor 58
82 Lab 4 - Cartao, linha e matriz 59
83 Lab 5 - O mapa de calor por municipio 59
84 Lab 6 - Slicers: a interatividade do painel 60
85 Lab 7 - Publicar e compartilhar com governanca 61

PARTE 4 · CENARIOS E APLICACOES PRATICAS

86 O dashboard estrategico da Diretoria 62
87 O dashboard tatico do Chefe de Setor 62
88 Os KPIs essenciais da gestao pericial 63
89 Alertas visuais: quando o dado grita 64
90 Integracao com o SINESP e sistemas estaduais 65
91 O mapa de calor de crimes por municipio 65
92 Cenario 1 - Zerando o backlog com prioridade visivel 66
93 Cenario 2 - Redistribuindo a carga entre peritos 66
94 Cenario 3 - Transformando dado em orcamento aprovado 67

PARTE 5 · FECHAMENTO

95 Storytelling com dados: o dashboard que convence 69
96 Erros comuns ao criar dashboards periciais 69
97 Checklist de publicacao segura (7 itens) 70
98 BI e a LGPD na seguranca publica 71
99 O ecossistema Microsoft na seguranca publica 71
100 Proximos passos: do basico ao avancado 72
101 Previa de DAX: o proximo nivel 72
102 Recursos de aprendizado recomendados 73
103 Exercicio final do Dia 4 74
104 Principais takeaways do Modulo 6 74
105 Quiz final do Dia 4 75
106 Glossario de Business Intelligence 78
107 Referencias e encerramento do Dia 4 80

ABERTURA

Abertura

O proposito do dia: transformar o dado bruto em decisao institucional.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 4
2. Mapa do Dia 4: dois blocos, um dashboard institucional
3. Da planilha ao BI: a ponte construida nos Dias 2 e 3

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 4

Depois de dominar a estatistica (Dia 1), a planilha (Dias 2 e 3) e a qualidade dos dados, chegou a hora de dar o salto: **Business Intelligence**. No Dia 4 a planilha estruturada deixa de ser um arquivo no computador do analista e vira uma **inteligencia institucional viva**, acessada pelo Diretor, pelo Chefe de Setor e pelo perito, em qualquer lugar.

Este caderno acompanha os dois blocos do dia — manha (interface, conexao e primeiros relatorios) e tarde (publicacao, compartilhamento e workspaces) — com passo a passo de cliques no Power BI Desktop e no Power BI Service.

Parte 1 - Interface e relatorios
Power BI Desktop, conexao de dados, Power Query, visuais essenciais e o primeiro dashboard.

Parte 2 - Publicacao e governanca
Power BI Service, workspaces, permissoes, Apps, atualizacao agendada e Data Gateway.

Parte 3 - Pratica guiada
Sete laboratorios que constroem, do zero, o painel de backlog da POLITEC.

Partes 4 e 5 - Aplicacoes e fechamento
Dashboards, KPIs, cenarios reais, LGPD, exercicio final, quiz e glossario.

FERRAMENTAS DO DIA

O **Power BI Desktop** e gratuito e roda no PC do perito. O compartilhamento privado na nuvem exige conta corporativa `@politec.mt.gov.br` com licenca **Pro** ou **Premium**. Tenha a pasta `datasets/` (as tabelas `fato_*` e `dim_*`) a mao para praticar.

---

§ 2

Mapa do Dia 4: dois blocos, um dashboard institucional

O dia comeca no cockpit do Desktop e termina com um dashboard publicado, com atualizacao automatica, governanca de acesso e conformidade com a LGPD.

Manha (08h-12h) - Modulo 6, Parte 1

- O que e BI na pericia criminal (Dresner, Gartner 1989)
- Excel x Power BI: calculo x inteligencia corporativa
- Os 3 pilares: **Desktop, Service e Mobile**
- Interface do Desktop e os **3 modos** de trabalho
- Conexao de dados e **Importacao x DirectQuery**
- Visuais essenciais, mapas com Bing e **slicers**
- Construcao do primeiro dashboard de backlog

Tarde (13h-17h) - Modulo 6, Parte 2

- Power BI Service e o requisito de licenca Pro/Premium
- **Workspaces** institucionais e segregacao por area
- **Permissoes**: Admin, Membro e Visualizador
- **Apps**: o pacote *Painel do Perito*
- **Atualizacao agendada** e o On-premises Data Gateway
- Dashboards estrategico e tatico, KPIs (TAT, SLA, QL)
- Governanca, erros comuns, LGPD e previa de DAX

OBJETIVO DO DIA

Sair sabendo transformar registros periciais em **paineis interativos e seguros**, publicados na nuvem com o dado certo para a pessoa certa.

---

§ 3

Da planilha ao BI: a ponte construida nos Dias 2 e 3

Nada aqui comeca do zero. O BI e a **continuacao natural** do trabalho feito nas aulas anteriores: a base que voce estruturou (Ctrl+T), validou e padronizou e exatamente o que alimenta o dashboard de hoje.



QUANDO

Sempre que a gestao pericial precisar decidir com base em volume, prazo ou custo.

POR QUE

Porque a planilha responde perguntas pontuais; o BI responde perguntas repetidas e combinadas, para muitas pessoas ao mesmo tempo.

EXEMPLO NA POLITEC

O backlog de DNA que voce controlava em `CONT.SE` no Dia 2 vira, no Dia 4, um **cartao de KPI atualizado de hora em hora** e um mapa de calor por municipio.

PREPARE HOJE, COLHA HOJE

Se a base dos Dias 2 e 3 estiver em Tabela Estruturada, com nomes sem acento, sem celulas mescladas e datas numericas, a importacao no Power BI e quase automatica.

PARTE 0

Preparação - Power BI Desktop do zero

O manual do iniciante: instalar, entender a tela, obter e limpar dados, modelar, criar visuais e montar as 3 abas do painel de orçamento e contratos.

1. Antes de começar: o que você vai construir
2. Instalando o Power BI Desktop
3. Tour pela tela: a interface do Power BI Desktop
4. As três visões: Relatório, Dados e Modelo
5. Obter Dados: conectando o Excel pela primeira vez
6. O Navegador: Carregar x Transformar Dados
7. Power Query: a oficina de limpeza
8. Limpeza 1: cabeçalho, linhas inúteis e duplicatas
9. Limpeza 2: datas que chegam como texto
10. Limpeza 3: valores em texto (R$, espaços e parênteses)
11. Limpeza 4: textos, espaços e categorias padronizadas
12. Limpeza 5: dividir, mesclar e colunas de exemplo
13. O Editor Avançado e o Fechar & Aplicar
14. O modelo: criando relacionamentos
15. Cardinalidade e direção do filtro
16. Criando e marcando a tabela de datas
17. Formatando campos: tipo, formato, resumo e ordenação
18. Medidas DAX essenciais
19. Colunas calculadas e medidas: o que calcular
20. Hierarquias e grupos (bins)
21. Catálogo de visuais: os 12 que resolvem quase tudo
22. Formatando um visual e aplicando um tema
23. Interações entre visuais, filtros e segmentações
24. Drill down, drill through e a página de detalhes
25. Formatação condicional: cores, ícones e barras
26. Botões, formas, marcadores e navegação entre abas
27. Análise extras: linhas de referência, previsão e tooltips
28. Atalhos e produtividade no Desktop
29. Mão na massa: o plano das 3 abas
30. Aba 1 - Visão Orçamentária (Orçado x Empenhado x Pago)
31. Aba 2 - Execução por Setor e Rubrica
32. Aba 3 - Contratos e Fornecedores
33. Erros de iniciante e como evitá-los
34. Salvando o .pbix e indo para a publicação
35. Quiz do iniciante em Power BI Desktop
36. Referências para continuar

§ 4

Antes de começar: o que você vai construir

Esta parte é o **guia de preparação** do Dia 4. Ela existe para que você nunca tenha aberto o Power BI antes e, mesmo assim, saia dela capaz de montar o primeiro dashboard. Vamos construir, do zero, um painel de **orçamento e contratos** de um órgão de perícia, com **três abas** independentes e interligadas.

O material usa um conjunto de dados sintético em **modelo estrela** (uma tabela de empenhos com mais de 600 linhas cercada por dimensões de setor, rubrica, fornecedor, contrato, modalidade e fonte). Ele vem em **dois arquivos**: um com defeitos de propósito (para você treinar a limpeza) e um gabarito já limpo.

1 **Aba 1 - Visão Orçamentária**
Dotação x empenhado x pago, com cartões de KPI e evolução no tempo.

2 **Aba 2 - Execução por Setor e Rubrica**
Quem gasta, em quê e quanto ainda há para executar.

3 **Aba 3 - Contratos e Fornecedores**
Contratos vigentes, maiores fornecedores e distribuição por modalidade.

PRÉ-REQUISITOS

Tenha o **Power BI Desktop** instalado (Windows 10 ou superior, 64 bits) e a pasta `datasets/orcamento/` desta aula em mãos, com os arquivos `Orcamento_Contratos_SUJO.xlsx` e `Orcamento_Contratos_LIMPO.xlsx`.

Nota de leitura: esta parte reapresenta, de forma guiada e do zero, a interface que a **Parte 1** discute conceitualmente e que a **Parte 3** pratica em laboratórios. Use-a como degrau de entrada.

---

§ 5

Instalando o Power BI Desktop

O **Power BI Desktop** é o programa gratuito que roda no seu computador. É nele que você conecta os dados, limpa, modela e desenha o relatório. Tudo começa com a instalação.

1 **Requisitos**
Windows 10 ou 11, 64 bits, com pelo menos 4 GB de RAM (8 GB recomendado) e o Microsoft Edge WebView2 instalado (o instalador resolve).

2 **Duas formas de instalar**
Pelo site oficial **powerbi.microsoft.com** (botão *Baixar o Power BI Desktop*) ou pela **Microsoft Store** (atualiza sozinho).

3 **Abra o programa**
Ao abrir pela primeira vez, aparece uma tela de boas-vindas. Feche-a: é aqui que começamos do zero.

4

Idioma

Confira em **Arquivo → Opções e configurações → Opções → Configurações regionais** que o idioma e a localidade estão em **Português (Brasil)**.

NÃO CONFUNDA DESKTOP COM SERVICE

O **Desktop** é o programa que você instala e onde o painel é *construído*. O **Service** (powerbi.com) é o site na nuvem, onde o painel é *compartilhado*. Nesta parte trabalhamos só no **Desktop**.

QUANDO

Sempre que a gestão precisar de um painel novo, o primeiro passo é abrir o Desktop.

POR QUE

Porque o Desktop é gratuito e funciona offline: você monta e testa antes de publicar.

EXEMPLO NA POLITEC

Um servidor da POLITEC monta o painel de contratos no Desktop do seu próprio computador, sem depender de licença paga, e só depois decide o que publicar.

§ 6

Tour pela tela: a interface do Power BI Desktop

Antes de clicar, reconheça o terreno. A tela se divide em cinco áreas. Se você localiza cada uma, o resto fica fácil.

Área	Onde fica	Para que serve
Faixa de opções	Topo da janela	Menus: Página Inicial, Inserir, Modelagem, Exibir, Otimizar, Ajuda.
Canvas (tela)	Centro	A folha onde os visuais são desenhados — o relatório em si.
Painel Visualizações	Direita, aba *Visualizações*	Lista de visuais (colunas, linha, cartão, matriz, mapa...).
Painel Dados / Campos	Direita, aba *Dados*	As tabelas importadas e seus campos, prontos para arrastar.
Painel Filtros	Direita, aba *Filtros*	Filtros de nível visual, de página e de relatório.



Faixa de opções

Tudo se inicia em Página Inicial: Obter Dados, Formatar, Publicar.



Canvas

A folha em branco onde o painel ganha forma, visual por visual.



Painéis laterais

Visualizações, Dados e Filtros: seu canivete suíço.

REDUZA A BAGUNÇA VISUAL

Se a lista de campos estiver poluída, use o ícone de busca no painel Dados e o botão **Expandir/Recolher** para trabalhar só com a tabela que importa no momento.

§ 7

As três visões: Relatório, Dados e Modelo

No canto inferior esquerdo existem três ícones que trocam o modo de trabalho. Cada visão tem uma função específica e você alterna entre elas o tempo todo.

Visão	Ícone	O que você faz nela
Relatório	Gráfico de barras	Cria e organiza os *visuais*: é a visão principal do painel.
Dados	Tabela	Confere as linhas importadas, ajusta formatos, tipos e cria colunas calculadas.
Modelo	Diagrama de caixas	Cria e inspeciona os *relacionamentos* entre fato e dimensão.

1. ### Vá para Dados
   Clique no ícone do meio, à esquerda. Veja as tabelas importadas e as primeiras linhas.

2. ### Vá para Modelo
   Clique no ícone do diagrama. As tabelas aparecem como caixas ligadas por linhas (os relacionamentos).

3. ### Volte para Relatório
   Clique no ícone do gráfico. É aqui que passamos a maior parte do tempo.

> **REGRA DE OURO**
> Dado se **confere** na visão Dados, relação se **cria** na visão Modelo e história se **conta** na visão Relatório. Cada coisa no seu lugar.

§ 8

Obter Dados: conectando o Excel pela primeira vez

Aqui começa a mágica. Vamos abrir o arquivo **sujo** de propósito: a ideia é justamente sentir o problema para aprender a resolver. O Power BI lê o arquivo e mostra uma prévia antes de importar qualquer coisa.

1. ### Obter Dados
   Na faixa **Página Inicial**, clique em **Obter Dados** e escolha **Pasta de Trabalho do Excel**.

2. ### Escolha o arquivo
   Navegue até `datasets/orcamento/` e abra `Orcamento_Contratos_SUJO.xlsx`.

3. ### Navegador
   Aparece a janela **Navegador** com as abas do arquivo. Clique em uma aba para ver a prévia dos dados.

4 **Selecione as abas**

Marque **fato_empenhos**, **fato_dotacao** e todas as **dim_***. Use a caixa da aba para marcar várias de uma vez.

5 **Transformar, não Carregar**

Clique em **Transformar Dados**. Vamos limpar antes de trazer para o modelo.

```powerbi
Página Inicial > Obter Dados > Pasta de Trabalho do Excel
Arquivo : datasets/orcamento/Orcamento_Contratos_SUJO.xlsx
Abas    : fato_empenhos, fato_dotacao,
          dim_calendario, dim_setor, dim_rubrica, dim_modalidade,
          dim_fonte, dim_status_empenho, dim_fornecedor, dim_contrato
Botão   : Transformar Dados
```

POR QUE NÃO O ARQUIVO LIMPO?

Use o **SUJO** para praticar a limpeza de verdade (é o que acontece na vida real). O **LIMPO** fica como gabarito, para conferir se o seu resultado bateu.

---

§ 9

O Navegador: Carregar x Transformar Dados

Depois de escolher as abas, os botões **Carregar** e **Transformar Dados** parecem iguais, mas levam a caminhos diferentes. Entenda a diferença antes de clicar.

Botão	Quando usar	O que acontece
Carregar	Base já limpa e no formato certo.	Traz a tabela direto para o modelo, sem passar pela oficina.
Transformar Dados	Base com defeito (nosso caso).	Abre o **Power Query**, onde você limpa antes de carregar.

1 **Seleção múltipla**

Marque a caixa **Selecionar vários itens** (ou clique na primeira, segure `Shift` e clique na última).

2 **Escolha a ação**

Como a base tem defeitos, clique em **Transformar Dados**.

3 **Confira a chegada**

Um editor novo abre com cada aba do Excel como uma *consulta* na coluna esquerda.

CARREGAR DUAS VERSÕES DA MESMA TABELA

Nunca carregue o arquivo SUJO *e* o LIMPO juntos: você cria tabelas duplicadas e confunde os relacionamentos. Escolha um caminho.

§ 10

Power Query: a oficina de limpeza

O **Power Query** é a oficina onde o dado bruto vira dado confiável. Cada passo que você dá fica registrado como uma **receita**: na próxima vez que o arquivo mudar, os mesmos ajustes rodam sozinhos.



Aba / ferramenta	Para que serve
Página Inicial	Remover linhas/colunas, usar primeira linha como cabeçalho, substituir valores, mesclar consultas.
Transformar	Dividir/mesclar colunas, formatar texto, extrair, agrupar.
Adicionar Coluna	Coluna personalizada, condicional, de exemplo, índice.
Painel Etapas Aplicadas	A lista, à direita, de tudo que você fez — dá para voltar, renomear ou apagar uma etapa.

TUDO É REVERSÍVEL

Errou uma etapa? Clique no **X** ao lado dela no painel **Etapas Aplicadas**. A limpeza é não destrutiva: o arquivo original nunca é alterado.

§ 11

Limpeza 1: cabeçalho, linhas inúteis e duplicatas

O primeiro grupo de defeitos é o mais comum em relatórios exportados de sistemas: a planilha não começa pelo cabeçalho, tem linhas vazias no meio, uma linha de **TOTAL GERAL** no fim e até linhas repetidas.

Defeito	Onde está	Ação no Power Query
Linha de título na linha 1	todas as abas	**Página Inicial → Usar Primeira Linha como Cabeçalho**
Linhas em branco no meio	fato_empenhos, dim_calendario	**Página Inicial → Remover Linhas → Remover Linhas Vazias**
Linha TOTAL GERAL no fim	fato_empenhos	Filtrar `id_empenho` diferente de TOTAL GERAL (Remover Linhas Filtradas)
Linhas duplicadas	fato_empenhos, dim_fornecedor	**Página Inicial → Remover Linhas → Remover Duplicatas**

1 **Promova o cabeçalho**

Com a consulta selecionada, clique em **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. O título sai e os nomes das colunas sobem.

2 **Remova as linhas vazias**

Remover Linhas → Remover Linhas Vazias.

3 **Tire o TOTAL GERAL**

Clique na seta da coluna `id_empenho`, desmarque **TOTAL GERAL**. Nunca deixe um total dentro da base de fatos.

4 **Remova duplicatas**

Selecione a coluna-chave (`id_empenho`) e use **Remover Duplicatas**.

✗ ERRADO

Base com título, brancos e o TOTAL GERAL misturado às linhas: a soma dobra e o gráfico mente.

✓ CERTO

Base com cabeçalho correto, sem brancos e sem total: cada linha é um empenho de verdade.

O ERRO CLÁSSICO DO TOTAL GERAL

Se você deixar a linha **TOTAL GERAL**, o Power BI vai somá-la junto com os empenhos. É a causa número um de dashboards com número errado.

---

§ 12

Limpeza 2: datas que chegam como texto

No arquivo sujo, as datas vêm como **texto**, em cinco formatos diferentes (`03/01/2024`, `2024-01-05`, `05-01-2024`, `05/01/24`, `01/05/2024`). Enquanto forem texto, não existe cálculo de tempo, ordenação nem eixo cronológico.

1 **Altere o tipo**

Selecione a coluna `data` (ou `data_empenho_key`) e, em **Transformar → Tipo de Dados**, escolha **Data**.

2 **Use a localidade certa**

Se o Power Query reclamar, vá em **Tipo de Dados → Usando Localidade** e escolha **Português (Brasil)**. Assim `05/01` é lido como 5 de janeiro, e não maio.

3 **Limpe a hora**

Em `dim_calendario` algumas datas vêm como `01/01/2024 00:00:00`. Divida a coluna por espaço ou apenas altere o tipo para **Data**, descartando a hora.

4 **Confira**

Abra a visão **Dados**: as datas devem aparecer alinhadas à esquerda como texto ou, melhor, com o ícone de calendário.

POWERQUERY

```
// Formato M aplicado por baixo dos panos:
Table.TransformColumnTypes(Fonte,
    {{"data", type date}}, "pt-BR")
```

O DIA 05/01/2024 VIRAR MAIO

Sem a localidade **pt-BR**, o Power BI interpreta `mm/dd` (padrão americano) e troca dia por mês. Datas erradas deslocam todo o eixo temporal do painel.

---

§ 13

Limpeza 3: valores em texto (R$, espaços e parênteses)

Os valores monetários também vieram como texto: `R$ 95.824,77`, `461.642,99`, `R$ 193417.89` e até `571.672,34` com espaços. Enquanto forem texto, o Power BI conta linhas em vez de somar dinheiro.

1. **Remova o R$**
   Selecione a coluna e use **Substituir Valores**: substitua `R$` por vazio.
2. **Remova os espaços**
   Ainda em **Substituir Valores**, substitua o espaço por vazio. Ou use **Transformar → Formatar → Cortar (Trim)** e **Limpar**.
3. **Trate os negativos**
   Estornos vêm entre parênteses, como `(1.500,00)`. Substitua `(` por `-` e depois remova o `)`.
4. **Converta para decimal**
   Tipo de Dados → Número Decimal → Usando Localidade → Português (Brasil), para que a vírgula seja o separador decimal.

✗ ERRADO

Coluna de texto: `R$ 95.824,77` — o resumo mostra Contagem, não Soma.

✓ CERTO

Coluna decimal: `95.824,77` — o resumo mostra Soma e o KPI funciona.

QUANDO

Sempre que o relatório do sistema vier com símbolos e pontos no número.

POR QUE

Porque o visual só soma o que é número; texto com R$ é apenas enfeite.

EXEMPLO NA POLITEC

O total de empenhos do ano passa de R$ 185 milhões quando os valores são números — e é zero se você tentar somar a coluna ainda em texto.

---

§ 14

Limpeza 4: textos, espaços e categorias padronizadas

As dimensões vêm com o mesmo rótulo escrito de várias formas — `LAB. TOXICOLOGIA`, `Laboratorio de Toxicologia`, `laboratorio de toxicologia`. Sem padronizar, o mesmo setor aparece três vezes no gráfico.

1. **Cortar e limpar**
   Transformar → Formatar → Cortar (Trim) remove espaços das pontas; **Limpar** remove caracteres invisíveis.

2. **Padronize a caixa**
   Formatar → Caixa da Palavra (Capitalizar Cada Palavra) deixa os rótulos consistentes.

3. **Remova as duplicatas**
   Depois de padronizar, selecione a coluna-chave (`setor_key`) e use **Remover Duplicatas**. As três grafias viram uma só.

4. **Separe código e texto**
   Em `dim_rubrica`, a coluna traz `339014 - Diarias` junta. Use **Dividir Coluna → Por Delimitador** com o separador `-` (hífen entre espaços).

Antes de padronizar

- LAB. TOXICOLOGIA
- Laboratorio de Toxicologia
- lab toxicologia

Depois de padronizar

- Laboratorio de Toxicologia
- (uma linha só, sem duplicata)

FORMATAR TEXTO ANTES DE REMOVER DUPLICATAS

Ordem errada: se remover duplicatas *antes* de padronizar, as grafias diferentes sobrevivem. Padronize **primeiro**, deduplique **depois**.

---

§ 15

Limpeza 5: dividir, mesclar e colunas de exemplo

Nem sempre o dado chega no formato que precisamos. As três ferramentas abaixo resolvem quase todo caso: dividir uma coluna em duas, juntar duas colunas em uma, ou criar uma coluna nova a partir de um exemplo.

Ferramenta	Onde	Exemplo na base
Dividir Coluna	Transformar	Separar `339014 - Diarias` em código e descrição.
Mesclar Colunas	Transformar	Juntar `municipio` + `uf` em `Municipio/UF`.
Coluna de Exemplo	Adicionar Coluna	Criar `Faixa de valor` (Baixo / Médio / Alto) digitando um exemplo.
Coluna Condicional	Adicionar Coluna	Marcar `Em atraso` quando o contrato já venceu.

1. **Divida**
   Em `dim_rubrica`: **Dividir Coluna → Por Delimitador → Personalizado →** `-`. Renomeie para `codigo` e `rubrica`.

2 **Mescle**

Em `dim_fornecedor`: selecione `municipio` e `uf` e use **Mesclar Colunas** com separador `/`.

3 **Crie por exemplo**

Adicionar Coluna → Coluna de Exemplo: digite `Baixo` para um caso e o Power BI aprende a regra.

QUANDO	POR QUE	EXEMPLO NA POLITEC
Quando a coluna certa para o visual simplesmente não existe na base.	Porque criar colunas no Power Query é mais rápido (e mais seguro) que fazer isso na mão.	Uma coluna **Faixa de valor** transforma 600 empenhos em três blocos (Baixo, Médio, Alto) e deixa o gráfico de distribuição legível.

§ 16

O Editor Avançado e o Fechar & Aplicar

Todo clique no Power Query escreve código na linguagem **M**. Você não precisa programar, mas espiar o **Editor Avançado** ajuda a entender e a reaproveitar a limpeza.

POWERQUERY

```
let
    Origem      = Excel.Workbook(File.Contents("...Orcamento_Contratos_SUJO.xlsx"), null, true),
    Aba         = Origem{[Item="fato_empenhos", Kind="Sheet"]}[Data],
    Cabecalho   = Table.PromoteHeaders(Aba, [PromoteAllScalars=true]),
    SemVazios   = Table.SelectRows(Cabecalho, each not List.IsEmpty(
                      List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues(_), {null, ""}))),
    Tipos       = Table.TransformColumnTypes(SemVazios,
                      {{"valor_empenhado", type number}, {"status_key", Int64.Type}}, "pt-BR")
in
    Tipos
```

1 **Veja o M**

Página Inicial → Editor Avançado mostra os passos que você criou.

2 **Feche a oficina**

Quando terminar, clique em **Página Inicial → Fechar e Aplicar**.

3 **Observe as etapas**

No painel **Etapas Aplicadas**, cada passo tem um nome. Clicar volta a versão da tabela naquele momento.

FECHAR & APLICAR É A ASSINATURA DO POWER QUERY

Ao clicar em **Fechar e Aplicar**, o Power BI executa a receita inteira e carrega o resultado no modelo. Na próxima atualização, ela roda sozinha — é a automação do Dia 4.

§ 17

O modelo: criando relacionamentos

Cada aba virou uma tabela no painel Dados. Mas elas estão **soltas**: por enquanto o Power BI não sabe que `fato_empenhos[setor_key]` conversa com `dim_setor[setor_key]`. O relacionamento é o que amarra tudo.

1. **Vá para Modelo**
   Clique na visão **Modelo** (ícone do diagrama).
2. **Arraste a chave**
   Arraste `dim_setor[setor_key]` até `fato_empenhos[setor_key]`. Aparece uma linha ligando as duas.
3. **Confirme a direção**
   A relação é **Muitos para Um (N:1)**: muitos empenhos para um setor, direção de filtro **Única**.
4. **Ligue o resto**
   Repita para todas as dimensões da lista abaixo.
5. **Valide**
   Crie uma matriz setor x valor empenhado e confira se as somas fazem sentido.

Tabela fato	Liga às dimensões por
`fato_empenhos`	dim_calendario, dim_contrato, dim_fornecedor, dim_setor, dim_rubrica, dim_modalidade, dim_fonte, dim_status_empenho
`fato_dotacao`	dim_setor, dim_rubrica (e o ano via dim_calendario)

TABELA SOLTA = NÚMERO ERRADO

Sem relacionamento, o Power BI soma valores sem cruzar contexto. Você vê um total que não bate com nenhum filtro. Sempre confira a visão Modelo antes de confiar no painel.

§ 18

Cardinalidade e direção do filtro

Dentro de cada relacionamento há dois ajustes que decidem o comportamento do filtro. Duplo clique na linha do relacionamento para vê-los.

Ajuste	Opções	O que significa
Cardinalidade	Muitos para um (N:1)	O caso normal: muitos fatos apontam para uma dimensão.
	Um para um (1:1)	Raro; evite — geralmente indica modelagem inadequada.
	Muitos para muitos (N:N)	Existe, mas exige cuidado; pode dar resultado ambíguo.
Direção do filtro	Única	O filtro corre da dimensão para a fato (o padrão correto).

Ajuste	Opções	O que significa
	Cruzada (ambas)	Permite filtro nos dois sentidos; use só quando necessário.

QUANDO

Ao revisar o modelo, antes de publicar.

POR QUE

Porque uma direção cruzada indevida cria caminhos ambíguos e números inconsistentes.

EXEMPLO NA POLITEC

No painel de orçamento, todas as relações são N:1 com direção única: o filtro do setor desce para os empenhos, e a hierarquia de datas desce para a dotação.

§ 19

Criando e marcando a tabela de datas

Para usar funções de tempo (ano a ano, mês a mês, acumulado), o ideal é ter uma **tabela de datas** dedicada e contínua. Nosso `dim_calendario` já é isso: tem uma linha por dia, de 2024 a 2026, com ano, mês, trimestre e dia da semana.

1. **Abra a tabela**
   Na visão Dados ou Modelo, clique com o botão direito em `dim_calendario`.
2. **Marque como data**
   Escolha **Marcar como Tabela de Data** e aponte a coluna `data`.
3. **Use a hierarquia**
   Nos visuais, use os campos `ano`, `trimestre`, `nome_mes` para construir eixos e matrizes temporais.
4. **Ordene nome_mes**
   Na visão Dados, selecione `nome_mes` → **Classificar por Coluna** → `mes`, para janeiro vir antes de fevereiro.

TABELA DE DATAS = TEMPO CONFIÁVEL

Com a tabela marcada, o Power BI reconhece *tempo* de verdade e você evita erros de ano/mês que aparecem quando a única data é um field de fato.

§ 20

Formatando campos: tipo, formato, resumo e ordenação

Antes de arrastar campos para os visuais, ajuste cada um na visão **Dados**. É aqui que o valor vira moeda, o número ganha casas decimais e o mês ordena corretamente.

1. **Escolha o campo**
   Visão Dados, selecione uma coluna, por exemplo `valor_empenhado`.

2. **Defina o formato**
   Na faixa **Ferramentas de Coluna**, escolha **Moeda**, **R$ Português (Brasil)** e **2 casas decimais**.

3. **Escolha o resumo**
   No painel direito, em **Resumir por**, deixe **Soma** para valores e **Contagem** para chaves como `id_empenho`.

4. **Ordene**
   Para `nome_mes`, use **Classificar por Coluna → mes**.

RESUMIR A COLUNA ERRADA

Se `id_empenho` (que é texto) entrar como Soma, ou uma chave numérica como Soma, o visual mostra um número sem significado. Chave se **conta**; valor se **soma**.

---

§ 21

Medidas DAX essenciais

Medidas são cálculos que reagem ao contexto do visual (o filtro do setor, o mês selecionado). São o coração da inteligência do painel. Comece com sete medidas simples.

```dax
Total Empenhado      = SUM ( fato_empenhos[valor_empenhado] )
Total Liquidado      = SUM ( fato_empenhos[valor_liquidado] )
Total Pago           = SUM ( fato_empenhos[valor_pago] )
Dotacao Atualizada   = SUM ( fato_dotacao[valor_atualizado] )
% Execucao           = DIVIDE ( [Total Empenhado], [Dotacao Atualizada] )
Saldo a Pagar        = [Total Liquidado] - [Total Pago]
N. de Empenhos       = COUNTROWS ( fato_empenhos )
```

1. **Nova medida**
   Botão direito em `fato_empenhos` → **Nova medida**.

2. **Escreva a fórmula**
   Digite `Total Empenhado = SUM(fato_empenhos[valor_empenhado])`.

3. **Formate**
   Com a medida selecionada, aplique o formato de Moeda, R$ e 2 casas.

4. **Repita**
   Crie as demais medidas da lista.

DIVIDE EM VEZ DE /

Use sempre **DIVIDE(a, b)** em vez de `a/b`: ele já trata a divisão por zero sem estourar erro quando o filtro deixa o denominador vazio.

§ 22

Colunas calculadas e medidas: o que calcular

Enquanto a medida é recalculada **a cada visual**, a **coluna calculada** é materializada na tabela. Use coluna calculada quando o valor for por linha e não mudar de acordo com o filtro.

DAX

```
// Coluna calculada: classifica cada empenho por faixa de valor
Faixa de Valor =
SWITCH ( TRUE(),
    fato_empenhos[valor_empenhado] ⩾ 300000, "Alto",
    fato_empenhos[valor_empenhado] ⩾ 50000,  "Medio",
    "Baixo" )
```

Coluna calculada

Uma linha da tabela, um resultado. Ex.: *Faixa de Valor*, *Ano do empenho*.

Medida

Um agregado que responde ao filtro. Ex.: *Total Empenhado*, *% Execução*.

QUAL USAR?

Precisa aparecer no eixo de um gráfico (categoria)? **Coluna calculada**. Precisa somar/contar dentro do visual? **Medida**.

§ 23

Hierarquias e grupos (bins)

Hierarquias deixam você navegar do geral ao detalhe em um clique (Ano → Trimestre → Mês). **Grupos (bins)** transformam um número contínuo em faixas, como valores de R$ 0 a 50 mil, de 50 a 100 mil, etc.

1. **Crie a hierarquia**
   Na visão Dados, arraste `ano` sobre `nome_mes` na tabela `dim_calendario` para criar **Calendário**.
2. **Use nos visuais**
   No gráfico de linha, use a hierarquia no eixo e clique na seta de expansão para *drill* de ano para mês.
3. **Crie um grupo**
   Botão direito em `valor_empenhado` → **Agrupar** → **Agrupar em faixas** → tamanho 50.000.

QUANDO

Quando o gestor quer 'ver por ano' e, se precisar, 'abrir por mês'.

POR QUE

Porque a hierarquia entrega os dois níveis no mesmo visual, sem telas separadas.

EXEMPLO NA POLITEC

A evolução do empenhado no tempo abre de 2024 para os doze meses, mostrando em quais meses a execução acelerou.

§ 24

Catálogo de visuais: os 12 que resolvem quase tudo

O painel de **Visualizações** tem dezenas de opções, mas uma dúzia resolve praticamente todos os painéis de gestão. Conheça cada um com um exemplo na POLITEC.

Visual	Pergunta que responde	Exemplo no orçamento
Cartão	Qual o número agora?	Total empenhado: R$ 185,6 mi.
KPI	Atingiu a meta?	% execução contra o esperado.
Colunas	Compara categorias?	Empenhado por setor.
Barras	Ranking?	Top 10 fornecedores.
Linhas	Tendência?	Empenhado mês a mês.
Linhas e colunas	Duas escalas?	Empenhado (coluna) x nº empenhos (linha).
Rosca / Pizza	Composição?	Distribuição por modalidade.
Treemap	Composição com área?	Rubricas por volume gasto.
Tabela	Detalhe em lista?	Contratos com vigência e valor.
Matriz	Cruzamento com totais?	Setor x rubrica.
Segmentação (Slicer)	Permite filtrar?	Ano, setor, fonte.
Mapa preenchido	Onde está?	Fornecedores por município.

COMECE PELOS CINCO GRANDES

Cartão, colunas, linhas, matriz e segmentação cobrem 80% de qualquer painel. Só adicione os demais quando houver uma pergunta que eles não respondem.

§ 25

Formatando um visual e aplicando um tema

Um visual só comunica quando está legível. A formatação é o que separa um relatório amador de um profissional: título claro, cores com significado, rótulos de dados e eixos limpos.

1

Selecione o visual

Clique nele e vá ao painel **Formatar visual** (ícone do pincel).

2 **Dê um título**

Em **Título**, escreva a pergunta que o visual responde, por exemplo **Empenhado por setor (2024-2026)**.

3 **Ligue os rótulos**

Em **Rótulos de dados**, ative para mostrar os valores sobre as barras.

4 **Ajuste as cores**

Em **Barras**, escolha uma cor única ou defina cor por categoria.

5 **Aplique um tema**

Em **Exibir → Temas**, escolha um tema; ou importe um tema institucional (JSON) com as cores da POLITEC.

ARCO-ÍRIS DE CORES SEM SENTIDO

Cor é informação, não decoração. Use uma cor única para comparação e reserve o vermelho para o que está fora do prazo ou acima do limite.

---

§ 26

Interações entre visuais, filtros e segmentações

No Power BI, os visuais já conversam entre si: clicar em um setor filtra os demais visuais da página. Você pode controlar **como** essa interação acontece.

1 **Adicione uma segmentação**

Visualizações → Segmentação e arraste o campo `ano`.

2 **Teste**

Clique em 2024 e observe os outros visuais reagirem.

3 **Edite as interações**

Selecione um visual e use **Formatar → Editar interações**. Você escolhe se o clique *filtra*, *destaca* ou *não faz nada*.

4 **Use os filtros de nível**

No painel **Filtros**, aplique filtros no nível **visual**, **página** ou **relatório** inteiro.

FILTRO X SEGMENTAÇÃO

A **segmentação** é um filtro *visível* para quem usa o painel. O painel de **Filtros** é um filtro fixo que você define e deixa 'escondido' no comportamento do visual.

---

§ 27

Drill down, drill through e a página de detalhes

Drill é descer do resumo para o detalhe. Há duas formas: expandir a hierarquia no próprio visual (**drill down**) e pular para uma página de detalhe mantendo o contexto (**drill through**).

1. **Drill down**
   No gráfico com hierarquia Ano → Mês, clique na **seta para baixo** e depois em uma coluna para abrir aquele ano em meses.
2. **Drill through**
   Crie uma página, arraste `setor` para o campo **Drill through** no painel Filtros.
3. **Volte**
   No detalhe, o botão de **voltar** aparece no canto; ele restaura o contexto.

QUANDO
Quando o gestor vê um total alto e quer saber 'de que é feito esse número'.

POR QUE
Porque o detalhe fica a um clique, sem poluir a visão geral.

EXEMPLO NA POLITEC
Do total empenhado do setor, o gestor desce para o mês, depois para o contrato e o fornecedor que puxaram o valor.

---

§ 28

Formatação condicional: cores, ícones e barras

A **formatação condicional** pinta a célula ou o valor conforme uma regra. É o que faz o dashboard 'gritar' quando um indicador sai do esperado — sem ninguém precisar ler os números.

1. **Abra o menu**
   Em uma **Tabela** ou **Matriz**, vá em **Formatar** → **Células com formatação condicional**.
2. **Escolha o tipo**
   Cor da tela de fundo, **Cor da fonte**, **Ícones** ou **Barras de dados**.
3. **Defina a regra**
   Ex.: pintar de vermelho a **% de execução** abaixo de 50%.
4. **Aplique**
   Aplique ao campo de valor e veja as células reagirem.

SEMÁFORO DE GESTÃO
Verde (dentro da meta), amarelo (atenção) e vermelho (crítico) transformam a matriz em um painel de alerta que o gestor entende em segundos.

§ 29

Botões, formas, marcadores e navegação entre abas

Um dashboard com três abas precisa de **navegação**. Com botões e **marcadores (bookmarks)** você cria um menu que leva de uma aba a outra, com visual de aplicativo.

1. **Crie os botões**
   Inserir → **Botões** e escolha **Navegador de página**.
2. **Aponte o destino**
   Selecione o botão e, em **Ação**, escolha **Navegação de página** e a aba de destino.
3. **Formate**
   Dê ao botão a cor institucional e o texto da aba: Visão Orçamentária, Setores, Contratos.
4. **Use marcadores**
   Em **Exibir** → **Marcadores**, salve estados (com ou sem filtro) e acione-os por botões.

```powerbi
Inserir > Botões > Navegador de página
  Rótulo : Visão Orçamentária | Setores | Contratos
  Ação   : Navegação de página > <destino>
  Exibir : Marcadores (salvar estado da página)
```

BOOKMARK = FOTO DA TELA

Um marcador guarda o estado de filtros e visibilidade de uma página. É a base de menus, de abas e de relatórios que se comportam como um aplicativo.

§ 30

Análise extras: linhas de referência, previsão e tooltips

No painel **Analisar** (ao lado de Formatar) há recursos que enriquecem o visual sem escrever uma linha de DAX.

- **Linha de referência** — uma meta ou limite desenhado no gráfico (ex.: limite de R$ 1 mi).
- **Linha de tendência** — mostra se a série está subindo ou caindo.
- **Previsão** — projeta os próximos períodos com base no histórico.
- **Dicas de ferramenta (tooltips)** — o balão que aparece ao passar o mouse; pode receber um *página de dica* com um mini-relatório.
- **Obter mais visuais** — botão que abre o **AppSource**, a loja de visuais extras.

UM MINI-RELATÓRIO NO HOVER

Uma **página de dica de ferramenta** transforma o passar do mouse sobre uma barra em um raio-x daquele item: contrato, fornecedor, valores. Impressiona pela profundidade.

§ 31

Atalhos e produtividade no Desktop

Quem monta painel com frequência ganha horas com alguns atalhos. Estes são os que mais usamos.

Atalho	O que faz
`Ctrl` + `Z`	Desfazer a última ação no canvas.
`Ctrl` + `S`	Salvar o arquivo `.pbix`.
`Ctrl` + `C` / `V`	Copiar e colar um visual inteiro.
`Ctrl` + `clique`	Selecionar vários visuais de uma vez.
`Alt` + arrastar	Alinhar/copiar formatação entre visuais.
`Enter` (na fórmula)	Quebra de linha para deixar o DAX legível.
`F4`	Renomear a seleção (visual, página ou medida).

NOMEIE AS MEDIDAS EM PORTUGUÊS

Medidas como **Total Empenhado** (com espaço e acento) aparecem bonitas nos cartões. O nome técnico fica na fórmula; o rótulo, para o gestor.

§ 32

Mão na massa: o plano das 3 abas

Chegou a hora de montar o painel. São três páginas, cada uma respondendo a um bloco de perguntas de gestão. Use as medidas DAX já criadas e o modelo relacionado.



Aba	Pergunta central	Visuais principais
1 · Visão Orçamentária	Quanto foi orçado, empenhado, liquidado e pago?	5 cartões de KPI, colunas por ano, linha mensal, segmentações de ano e fonte.
2 · Setores e Rubricas	Quem executa mais e em quê? Onde há saldo?	Barras por setor, matriz setor x rubrica, treemap de rubricas, KPI de % execução.
3 · Contratos e Fornecedores	Quais contratos e fornecedores concentram gasto?	Top 10 fornecedores, tabela de contratos, rosca por modalidade, mapa por município.

UMA PÁGINA POR BLOCO MENTAL

Cada aba responde perguntas de um mesmo 'dono': a Diretoria olha a aba 1, o chefe de setor olha a aba 2, a área de contratos olha a aba 3.

§ 33

Aba 1 - Visão Orçamentária (Orçado x Empenhado x Pago)

A primeira aba responde, em cinco segundos, 'como está o orçamento'. Comece pelos cartões de KPI no topo e desça para as tendências.

1. **Cinco cartões**
   Cartão para *Dotação Atualizada*, *Total Empenhado*, *Total Liquidado*, *Total Pago* e *% Execução*.
2. **Colunas por ano**
   Colunas Clusterizadas com `ano` no eixo e as medidas *Empenhado*, *Liquidado* e *Pago* nos valores.
3. **Linha mensal**
   Gráfico de Linhas com `nome_mes` no eixo e *Total Empenhado* nos valores, drill de ano para mês.
4. **Segmentações**
   Duas **Segmentações:** `ano` e `fonte`.
5. **Título e tema**
   Título da página **Visão Orçamentária - POLITEC** e tema institucional.

R$ 257,0 mi	R$ 185,6 mi	R$ 119,8 mi	R$ 91,5 mi
Dotação atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago

72,2%
% Execução

CONFUNDIR EMPENHADO COM PAGO

Empenhar é reservar; pagar é desembolsar. Um empenho de R$ 500 mil pode ter R$ 0 pago. Deixe as três colunas lado a lado para a diferença ficar óbvia.

§ 34

Aba 2 - Execução por Setor e Rubrica

A segunda aba mostra **quem** gasta e **em quê**. É a página que responde 'onde está o dinheiro' e 'onde ainda há saldo para executar'.

1. **Barras por setor**
   Barras Clusterizadas com `setor` no eixo e *Total Empenhado* nos valores, ordenado do maior para o menor.
2. **Matriz de detalhe**
   Matriz com `setor` nas linhas, `rubrica` nas colunas e *Total Empenhado* nos valores.
3. **Treemap**
   Treemap com `rubrica` na categoria e *Total Empenhado*.
4. **KPI de execução**
   Cartão com a medida *% Execução* e **formatação condicional** (vermelho abaixo de 50%).
5. **Segmentação**
   Segmentação de `setor` e `grupo` (Custeio x Investimento).

QUANDO	POR QUE	EXEMPLO NA POLITEC
Na reunião de planejamento, para priorizar o remanejamento de recursos.	Porque mostra em um só lugar o setor que executa e a rubrica com saldo sobrando.	A matriz revela que um laboratório tem saldo alto em 'Equipamentos' e baixo em 'Material de Consumo' — insumo direto para remanejar verba dentro do exercício.

§ 35

Aba 3 - Contratos e Fornecedores

A terceira aba dá visibilidade à **rede de contratos**: com quem a instituição gasta, por qual modalidade e por qual preço. É a página de governança e transparência.

1. **Top fornecedores**
   Barras com `razao_social` no eixo e *Total Empenhado*, mostrando o **Top 10**.
2. **Tabela de contratos**
   Tabela com `numero`, `objeto`, `data_inicio`, `data_fim`, `valor_contrato` e o total empenhado do contrato.
3. **Rosca por modalidade**
   Gráfico de Rosca com `modalidade` e a contagem de empenhos ou o valor.
4. **Mapa de fornecedores**
   Mapa Preenchido com `municipio` e *Nº de Empenhos*.
5. **Segmentações**
   Segmentação de `porte` e `modalidade`.

CONTRATOS A VENCER

Adicione um cartão com a contagem de contratos cujo `data_fim` cai nos próximos 90 dias. É um alerta de gestão que evita interrupção de serviço.

§ 36

Erros de iniciante e como evitá-los

Quase todo primeiro painel tropeça nos mesmos pontos. Conhecer a lista evita retrabalho.

✗ ERRADO

Importar tudo, modelar depois, corrigir no visual: modelo sujo e número errado.

✓ CERTO

Limpar no Power Query, relacionar no Modelo e só então desenhar o visual.

Erro	Consequência	Como evitar
Somar chaves em vez de contar	Número sem sentido	Chave se **conta**
Deixar linha TOTAL GERAL	Soma dobrada	Filtrar/remover antes de carregar
Tabelas sem relacionamento	Filtros não cruzam	Criar as relações N:1 no Modelo
Datas como texto	Eixo temporal quebrado	Tipo Data + localidade pt-BR
Valor como texto	Cartões mostram contagem	Converta para decimal
Cores aleatórias	Leitura difícil	Cor única ou com significado

PUBLICAR SEM CONFERIR

Antes de publicar, valide os totais contra uma fonte conhecida (aqui, o gabarito `Orcamento_Contratos_LIMPO.xlsx`) e verifique se não há dado sensível na tela.

§ 37

Salvando o .pbix e indo para a publicação

Seu painel existe só na sua tela até você salvar. O arquivo **.pbix** guarda o modelo, os dados importados, os visuais e as medidas — é o projeto inteiro do relatório.

1. **Salve**

   Arquivo → **Salvar como** e grave como `Painel_Orcamento_Contratos.pbix`.

2. **Confira**

   Reabra o arquivo: os dados, as relações e as 3 abas devem continuar lá.

3. **Prepare a publicação**

   Só publique depois de revisar a aba **1**, **2** e **3** e checar se há dado pessoal ou sensível à mostra.

4 **Publique**

Página Inicial → **Publicar** e escolha o workspace (a Parte 2 deste caderno detalha o Service).

- [ ] As 10 tabelas foram limpas e as chaves são números inteiros.
- [ ] Todos os relacionamentos N:1 estão criados no Modelo.
- [ ] As medidas DAX estão formatadas como moeda e porcentagem.
- [ ] As 3 abas estão construídas, com títulos e segmentações.
- [ ] Os totais batem com o gabarito LIMPO (empenhado ~ R$ 185,6 mi).
- [ ] Não há coluna de dado pessoal visível no painel.
- [ ] O arquivo `.pbix` foi salvo.

DAQUI EM DIANTE

Com o painel salvo, siga para a **Parte 1** (conceitos e interface), a **Parte 2** (publicação e governança) e a **Parte 3** (laboratórios) para aprofundar.

---

§ 38

Quiz do iniciante em Power BI Desktop

Responda e confira o gabarito. São os conceitos que você mais vai usar no dia a dia.

Qual botão abre a oficina de limpeza antes de carregar os dados?

a. Carregar
b. Transformar Dados
c. Publicar
d. Atualizar

RESPOSTA **(b) Transformar Dados.** Transformar Dados abre o Power Query, onde o dado é limpo antes de entrar no modelo.

Uma coluna de valores aparece como 'R$ 95.824,77'. O que fazer para poder somá-la?

a. Nada, o Power BI soma texto
b. Formatar como moeda na visão Dados
c. Substituir R$ e espaços, tratar parênteses e converter para Número Decimal (pt-BR)
d. Criar um relacionamento

RESPOSTA **(c) Substituir R$ e espaços, tratar parênteses e converter para Número Decimal (pt-BR).** Texto não soma. Remova os símbolos, trate negativos e converta o tipo com localidade pt-BR.

Na visão Modelo, qual é a cardinalidade típica entre fato e dimensão?

a. Um para um

b. Muitos para muitos

c. Muitos para um (N:1)

d. Nenhuma

RESPOSTA **(c) Muitos para um (N:1).** Muitos fatos apontam para uma dimensão: Muitos para Um, direção de filtro única.

O que acontece se você publicar com uma linha 'TOTAL GERAL' na base?

a. Nada muda

b. O total é somado junto, dobrando o valor

c. O Power BI remove sozinho

d. A publicação falha

RESPOSTA **(b) O total é somado junto, dobrando o valor.** A linha de total entra como se fosse um registro e dobrando a soma. Remova-a no Power Query.

Para criar um cálculo que responde ao filtro (por setor, por mês), o que usar?

a. Uma coluna calculada

b. Uma medida DAX

c. Um relacionamento

d. Um tema

RESPOSTA **(b) Uma medida DAX.** A medida é recalculada no contexto do visual. A coluna calculada é fixa por linha.

Um contrato tem data_inicio como '01/05/2024'. Sem localidade pt-BR, o que pode acontecer?

a. Nada

b. O Power BI lê como 5 de janeiro (mm/dd)

c. A data vira texto

d. O arquivo corrompe

RESPOSTA **(b) O Power BI lê como 5 de janeiro (mm/dd).** Sem pt-BR, o padrão é mm/dd e o dia 05/01 vira maio. Sempre configure a localidade.

Qual recurso guarda uma 'foto' do estado de filtros de uma página para menus e abas?

a. Segmentação

b. Marcador (bookmark)

c. Drill through

d. Filtro de relatório

RESPOSTA **(b) Marcador (bookmark).** Marcadores salvam o estado da página e alimentam menus e navegação entre abas.

Qual é o formato nativo do projeto do relatório, que guarda modelo, dados e visuais?

a. .xlsx

b. .csv

c. .pbix

d. .json

RESPOSTA **(c) .pbix.** O .pbix é o arquivo do projeto do Power BI Desktop.

---

§ 39

Referências para continuar

Se quiser aprofundar cada recurso apresentado, estas são as fontes oficiais que valem o tempo.

Documentação Power BI
learn.microsoft.com/power-bi — guias oficiais de Desktop, Power Query e DAX.

Power Query (linguagem M)
Referência oficial das transformações usadas na limpeza.

DAX
learn.microsoft.com/dax — funções SUM, DIVIDE, CALCULATE e boas práticas.

Comunidade Power BI
community.powerbi.com — fóruns com respostas da comunidade e da Microsoft.

AppSource
Loja de visuais personalizados acessível por Obter mais visuais.

Gabarito do exercício
`datasets/orcamento/Orcamento_Contratos_LIMPO.xlsx` — conferência do resultado esperado.

PRATIQUE COM O GABARITO

Repita o exercício partindo do arquivo **LIMPO** e compare com o que você obteve limpando o **SUJO**. A diferença entre os dois é exatamente o que você aprendeu nesta parte.

PARTE 1

Modulo 6 - Interface e Primeiros Relatorios

Manha: o conceito de BI, a arquitetura do Power BI, a conexao de dados e o primeiro dashboard.

1. O que e Business Intelligence na pericia criminal
2. Excel x Power BI: qual a diferenca
3. A arquitetura do Power BI: os 3 pilares
4. Autor referencia: Ben Brumfield, o 'Pai do Power BI'
5. A interface do Power BI Desktop: o cockpit
6. Os 3 modos da area central: Relatorio, Tabela e Modelo
7. Conexao de dados: o primeiro passo de tudo
8. Fontes de dados comuns na POLITEC/MT
9. Importacao x DirectQuery: historico x tempo real
10. Caso real: integracao de dados forenses no Brasil
11. Autor referencia: Cole Nussbaumer Knaflic e os 5 segundos
12. Construindo o primeiro dashboard: o fluxo da POLITEC
13. Passo 1: Obter Dados das tabelas do modelo
14. Passo 2: Transformar no Power Query
15. Passo 3: Carregar e relacionar o modelo
16. Passo 4: criar o primeiro visual (arrastar e soltar)
17. Os 5 visuais essenciais para a pericia
18. O poder dos mapas no Power BI
19. Filtros e segmentacao de dados (Slicers)
20. Caso real: dashboard de gestao do IML
21. Fechamento da manha: do zero ao primeiro painel

§ 40

O que e Business Intelligence na pericia criminal

Business Intelligence (BI) e o conjunto de tecnologias e processos que transforma dados brutos de requisicoes, laudos e estoque em **informacoes estrategicas** para a gestao do laboratorio e do IML. A definicao classica foi cunhada por **Howard Dresner**, analista da **Gartner**, em **1989**.

> **A DEFINICAO DE DRESNER (GARTNER, 1989)**
> 'BI e a aplicacao de conhecimento sobre dados para melhorar a performance da organizacao.'

QUANDO

Na pericia criminal, quando o gestor precisa decidir onde alocar peritos, o que comprar e qual fila priorizar.

POR QUE

Porque o BI nao e um relatorio estatico: ele cruza requisicoes, laudos e insumos e mostra a relacao entre producao, prazo e custo.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC/MT, o BI permite **conhecer os dados de producao pericial** para otimizar a alocacao de peritos e a compra de insumos com precisao e embasamento tecnico.

BI NAO E 'FAZER GRAFICO BONITO'

Confundir BI com decoracao visual e o erro numero um. BI e responder a perguntas de gestao com dado confiavel. Um cartao com um numero certo vale mais que dez graficos vistosos.

§ 41

Excel x Power BI: qual a diferenca

Excel e Power BI **nao competem**: eles cumprem papeis diferentes na rotina da pericia. Entender essa divisao evita tanto o uso errado da planilha quanto a expectativa errada do BI.

Criterio	Excel	Power BI
Papel	Ferramenta de **calculo e controle diario** do perito.	Plataforma de **inteligencia corporativa** para a direcao.
Exemplo POLITEC	Planilha de controle de estoque de reagentes na Toxicologia.	Painel de **backlog, TAT e produtividade** em tempo real para o Diretor e o Secretario.
Escopo	Trabalho **individual e rotineiro** de cada analista.	Decisao **gerencial e estrategica**, com dados consolidados de toda a instituicao.
Atualizacao	Manual, por arquivo e por pessoa.	Agendada e automatica na nuvem.
Acesso	Arquivo local ou compartilhado.	Link/tela na nuvem, com controle de quem ve o que.

✗ USO ERRADO

Manter tudo em uma planilha unica compartilhada por e-mail, gerando versoes concorrentes.

✓ USO CERTO

Planilha para a entrada e a conferencia do dado; Power BI para a leitura consolidada da gestao.

A REGRA DA CASA

Planilha e a **bancada**; Power BI e a **sala de controle**. O dado nasce e e conferido na planilha; a decisao estrategica acontece no dashboard.

§ 42

A arquitetura do Power BI: os 3 pilares

Todo o ecossistema Power BI se organiza em tres pecas que conversam entre si. Saber onde cada uma vive e o primeiro passo para nao se perder entre o arquivo local e a nuvem.

Power BI Desktop - Autoria

Onde voce **cria** os relatorios. Gratuito, instalado no PC do analista ou perito responsavel. E o seu local de trabalho.

Power BI Service - Nuvem

Onde voce **publica, compartilha e colabora** com toda a equipe. Acessado em app.powerbi.com.

Power BI Mobile - Mobilidade
App para o Diretor ou o Chefe de Setor **consultar o backlog no celular**, em qualquer lugar e horario.

GRATUITO ATE A HORA DE COMPARTILHAR

O **Power BI Desktop e 100% gratuito**. A instituicao so paga quando precisa compartilhar relatorios de forma **privada e segura** na nuvem (licenca Pro ou Premium).

ANALOGIA UTIL

Pense no Desktop como a **oficina** (onde se constroi), no Service como a **vitrine institucional** (onde se exibe com controle) e no Mobile como o **bolso do gestor**.

§ 43

Autor referencia: Ben Brumfield, o 'Pai do Power BI'

Conhecido como o **'Pai do Power BI'** na Microsoft, **Ben Brumfield** liderou o time que transformou o antigo **Project Crescent** no Power BI moderno entre **2013 e 2015.**

A FRASE QUE DEFINE O ESPIRITO DO PRODUTO

'Queriamos colocar o poder da analise de dados nas maos de qualquer pessoa, nao apenas de programadores de TI.' - Ben Brumfield.

QUANDO

Sempre que um perito ou analista administrativo precisa construir seus proprios paineis.

POR QUE

Porque o legado de Brumfield e a **democratizacao do BI**: o dado deixa de ser refem de uma equipe de TI.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC, o proprio analista do laboratorio monta o painel do seu setor, sem abrir um chamado para o time de tecnologia.

O QUE ISSO MUDA NA PRATICA

Se voce sabe usar planilha, ja conhece os conceitos: tabelas, colunas, filtros e formulas. O Power BI troca a digitacao de celulas pelo **arrastar de campos**.

§ 44

A interface do Power BI Desktop: o cockpit

O Desktop lembra o pacote Office. Quem ja usou Excel reconhece a organizacao. A tela se divide em tres regioes principais: a **Faixa de Opcoes**, o **Painel de Dados** e a **Area Central**.

Regiao	O que contem	Para que serve
Faixa de Opcoes (Ribbon)	Abas *Pagina Inicial*, *Modelagem*, *Exibicao*.	Agrupa todas as ferramentas de criacao, de 'Obter Dados' ate a formatacao.

Regiao	O que contem	Para que serve
Painel de Dados (direita)	Suas **Tabelas e Colunas** (ex.: `Tabela_Laudos`), os tipos de visualizacao e os filtros.	Escolher campos, definir tipos e montar os visuais.
Area Central	O **canvas** do relatorio e as vistas de dados/modelo.	Onde os graficos sao desenhados e onde as tabelas se relacionam.

SEM MEDO DA TELA CHEIA

O Desktop tem muita coisa visivel, mas voce usara poucos botoes no dia a dia. Comece por **Obter Dados** e pelo **painel de Visualizacoes**.

§ 45

Os 3 modos da area central: Relatorio, Tabela e Modelo

No topo da area central, tres icones alternam o modo de trabalho do Desktop. Cada modo mostra uma face diferente do mesmo trabalho: a apresentacao, o dado e as relacoes.

📊 Relatorio (Report)

Onde se monta os graficos e o dashboard final. E o modo de apresentacao, o que o gestor ve.

📋 Tabela (Data)

Exibe os **dados brutos** das requisicoes, linha a linha. Serve para conferir o que foi importado.

🔗 Modelo (Model)

Conecta tabelas relacionadas. Exemplo: **ID do Perito** na tabela de laudos ligado a uma tabela de peritos.

QUANDO

Ao alternar entre construir o visual, conferir o dado e ajustar relacionamentos.

POR QUE

Porque entender o dado **antes** de desenhar evita graficos errados por campo equivocado.

EXEMPLO NA POLITEC

Ao importar as tabelas de `datasets/`, vale abrir o modo **Tabela** e conferir se as datas chegaram como data e as chaves como numero inteiro.

GRAFICO 'BONITO' COM DADO ERRADO

Muita gente so usa o modo Relatorio. Resultado: descobre tarde que a coluna escolhida estava com tipo de dados errado. Confira sempre no modo **Tabela** antes de confiar no visual.

§ 46

Conexao de dados: o primeiro passo de tudo

Um dashboard e tao bom quanto o dado que o alimenta. O Power BI se conecta nativamente a **mais de 100 fontes de dados diferentes** — de um simples CSV a bancos corporativos e servicos de nuvem.



POR QUE ISSO IMPORTA TANTO

A conexao correta define a **confiabilidade** do painel. Conectar a fonte oficial (o sistema de gestao de laudos) e melhor que copiar numeros manualmente para uma planilha.

COMECE PELA FONTE OFICIAL

Sempre que existir, prefira a fonte **oficial e atualizada**. Quanto menos copiar-colar manual entre a fonte e o Power BI, menor o risco de erro.

§ 47

Fontes de dados comuns na POLITEC/MT

Das mais de 100 fontes suportadas, tres familias concentram o dia a dia da POLITEC: **arquivos**, **bancos de dados** e **nuvem**.

Familia	Exemplos	Observacao POLITEC
Arquivos	Excel (.xlsx), CSV exportados e PDFs digitalizados.	O ponto de entrada mais comum. Ideal para bases de laboratorio e historicos.
Banco de dados	SQL Server e Oracle.	Muitos sistemas legados de pericia operam em bancos relacionais e podem ser conectados direto.
Nuvem	SharePoint, OneDrive e Dataverse.	Integracao nativa com o ecossistema Microsoft, muito usado em ambientes governamentais.

QUANDO

Ao escolher de onde o painel vai puxar o dado.

POR QUE

Porque a fonte define a frequencia de atualizacao e o nivel de automacao possivel.

EXEMPLO NA POLITEC

Estoque de reagentes costuma nascer em **planilha Excel**; o backlog oficial, em **SQL Server**; e a colaboracao entre setores, no **SharePoint/OneDrive**.

CONECTAR A COPIA, NAO A FONTE

Conectar o Power BI a uma planilha intermediaria que alguem atualiza a mao cria um painel que envelhece rapido. Aponte para a **fonte** ou automatize a atualizacao.

§ 48

Importacao x DirectQuery: historico x tempo real

Ha dois modos centrais de trazer o dado para o Power BI. A escolha muda **desempenho**, **frequencia** e **dependencia de infraestrutura**.

Aspecto	Importacao	DirectQuery
Como funciona	Copia os dados **para dentro** do Power BI.	Consulta o banco **em tempo real**, sem copiar localmente.
Desempenho	Processamento mais **rapido**.	Depende da rede e do banco.
Uso ideal	Analise de **historico** de laudos emitidos.	Painel de **entrada de requisicoes** que exige dado ao vivo.
Requisito	Nenhum alem do arquivo/fonte.	Conexao **estavel** e banco bem estruturado.

Quando preferir Importacao

Backlog, TAT medio, producao mensal, custo por setor — indicadores de **historico**. A resposta rapida agrada e o dado muda pouco ao longo do dia.

Quando preferir DirectQuery

Fila de entrada em tempo real no IML, com dezenas de requisicoes chegando por hora. Exige banco organizado e rede confiavel.

REGRA DE BOLSO

Se a pergunta for 'como estamos hoje?', pense em **DirectQuery**. Se for 'como evoluimos?', use **Importacao**. Na duvida, comece por Importacao: e mais simples e rapido.

§ 49

Caso real: integracao de dados forenses no Brasil

Secretarias de Seguranca de estados como **Sao Paulo e Ceara** integraram bancos de dados da **Policia Civil, Policia Militar e Pericia** usando ferramentas de BI.

1. ### O problema

   Cada corporacao tinha seu proprio sistema, e o gestor enxergava a seguranca publica em fragmentos.

2. ### A integracao

   Com BI, os bancos foram reunidos em um **unico painel**. O Secretario passou a ver nao apenas o numero de prisoes, mas o **tempo real de espera pelo laudo de DNA** que embasava cada caso.

3. ### O insight

   A pericia deixou de ser linha de custo e passou a ser **parte visivel da cadeia de resultado** da seguranca publica.

LICAO PARA MT

A POLITEC pode consumir dados do **SINESP** ou do sistema interno para criar paineis que mostrem o **impacto direto da pericia** na elucidacao de crimes.

TAT AO LADO DE PRISOES

Quando o TAT do DNA aparece **ao lado** do numero de prisoes, a sociedade entende que demora no laudo significa demora na justica.

§ 50

Autor referencia: Cole Nussbaumer Knaflic e os 5 segundos

Autora de **'Storytelling com Dados' (2015)**, Cole Nussbaumer Knaflic ensinou toda uma geracao de analistas a comunicar dados com clareza. Seu legado no curso e o **Principio dos 5 segundos.**

A FRASE QUE GUIA O DASHBOARD

'Dados sem contexto sao apenas numeros. Dados com historia sao decisoes.' - Cole Nussbaumer Knaflic.

QUANDO

Ao desenhar qualquer pagina do dashboard pericial.

POR QUE

Porque o gestor nao quer ver 50 graficos: ele quer a resposta a pergunta principal em 5 segundos.

EXEMPLO NA POLITEC

O Diretor abre o painel e, em 5 segundos, entende: **'Qual setor esta com o TAT mais critico hoje?'**. Simplicidade e clareza valem mais que sofisticacao visual.

SOFISTICACAO QUE ATRAPALHA

Graficos 3D, gradientes e efeitos podem parecer modernos, mas escondem a informacao. Simplicidade vence: e o principio dos 5 segundos.

§ 51

Construindo o primeiro dashboard: o fluxo da POLITEC

Objetivo pratico do dia: criar um painel de **'Gestao de Backlog e TAT'** usando uma base simulada de requisicoes periciais. Sao seis etapas encadeadas.



1. **Obter Dados**
   Obter Dados → Texto/CSV (ou Pasta) → selecionar os `fato_*` e `dim_*` de `datasets/`.
2. **Transformar**
   No Power Query, ajustar tipos: datas como data, chaves como numero inteiro.
3. **Carregar**
   Fechar e Aplicar para trazer as tabelas ao modelo e criar os relacionamentos.
4. **Criar Visuais**
   Arrastar campos para os eixos e montar os graficos.

5 **Formatar**

Cores, titulos e layout para leitura em 5 segundos.

6 **Publicar**

Enviar o relatorio ao Power BI Service, no workspace correto.

> **UMA ETAPA DE CADA VEZ**
>
> Nao tente fazer tudo em um clique. O fluxo e sequencial: dado limpo primeiro, visual depois. Pular a transformacao contamina todo o painel.

---

§ 52

Passo 1: Obter Dados das tabelas do modelo

A primeira acao concreta do dia. O Power BI le os arquivos de `datasets/` e mostra uma pre-visualizacao antes de importar. Agora sao varias tabelas: as quatro `fato_*` e as dez `dim_*`.

1 **Abra o Desktop**

Power BI Desktop → `Pagina Inicial` → `Obter Dados` → `Texto/CSV` (ou *Pasta*, para carregar todas de uma vez).

2 **Aponte para a pasta**

Selecione a pasta `datasets/` da aula. O Power BI lista os arquivos `.csv`.

3 **Confira o delimitador**

Ponto e virgula como separador e codificacao UTF-8. Verifique a pre-visualizacao das colunas antes de combinar.

4 **Fato ou dimensao**

O prefixo indica o papel: `fato_*` guarda os eventos; `dim_*` guarda os rotulos (setor, tipo de exame, perito).

5 **Transformar ou Carregar**

Se o dado ja esta limpo (os CSVs sao padronizados), clique em **Carregar**. Se precisar ajustar tipos, clique em **Transformar Dados**.

```powerbi
Pagina Inicial > Obter Dados > Texto/CSV (ou Pasta)
Pasta: datasets/
Fato : fato_requisicoes.csv, fato_movimentacao.csv,
       fato_produtividade.csv, fato_orcamento.csv
Dim  : dim_calendario.csv, dim_setor.csv, dim_tipo_exame.csv,
       dim_perito.csv, dim_delegacia.csv, dim_status.csv,
       dim_reagente.csv, dim_fornecedor.csv,
       dim_tipo_movimentacao.csv, dim_rubrica.csv
Botoes: Transformar Dados  |  Carregar
```

NAO IMPORTE AS FONTES PLANAS JUNTO

As bases `requisicoes_periciais.csv` e demais ja estao representadas no modelo. Carregar as duas versoes gera tabelas duplicadas e confunde os relacionamentos.

§ 53

Passo 2: Transformar no Power Query

O **Power Query** e o motor de limpeza e transformacao do Power BI. Nos CSVs do modelo o dado ja vem padronizado; aqui o trabalho e **conferir tipos** e corrigir o que o sistema legado costuma exportar errado.

Problema na base	Acao no Power Query	Resultado
Datas como texto	*Transformar* → tipo **Data**.	O calculo de DATEDIFF/DAX passa a funcionar.
Chaves como texto	*Transformar* → tipo **Numero Inteiro**.	O relacionamento fato x dimensao liga corretamente.
Linha 'Total Geral' no fim	*Remover Linhas* → *Remover Linhas Filtradas*.	A base deixa de somar o total como se fosse um setor.

POWERQUERY

```
let
    Origem   = Csv.Document(File.Contents("datasets\fato_requisicoes.csv"),
                   [Delimiter=";", Encoding=65001]),
    Cabecalho = Table.PromoteHeaders(Origem, [PromoteAllScalars=true]),
    TiposOk  = Table.TransformColumnTypes(Cabecalho,
                   {{"data_recebimento_key", Int64.Type},
                    {"data_laudo_key", Int64.Type},
                    {"dias_uteis", Int64.Type}, {"em_atraso", Int64.Type}})
in
    TiposOk
```

FECHAR E APLICAR

Ao terminar, clique em `Pagina Inicial` → `Fechar e Aplicar`. As transformacoes sao gravadas como uma **receita**: na proxima atualizacao, rodam sozinhas.

§ 54

Passo 3: Carregar e relacionar o modelo

Depois do *Fechar e Aplicar*, cada arquivo vira uma tabela no painel direito. Antes de desenhar, confira o dado e monte os **relacionamentos** no modo Modelo. Toda relacao e **fato → dimensao**, de muitos para um.

Tabela fato	Liga a dimensao por	Cardinalidade
`fato_requisicoes`	dim_calendario (data_recebimento e data_laudo), dim_setor, dim_tipo_exame, dim_perito, dim_delegacia, dim_status	N:1
`fato_movimentacao`	dim_calendario, dim_reagente, dim_setor, dim_tipo_movimentacao, dim_fornecedor	N:1

Tabela fato	Liga a dimensao por	Cardinalidade
`fato_produtividade`	dim_calendario, dim_perito, dim_tipo_exame	N:1
`fato_orcamento`	dim_setor, dim_rubrica	N:1

1. **Modo Tabela**

   Abra a vista **Tabela** e confira algumas linhas: as datas do `dim_calendario` estao como data? as chaves estao como numero inteiro?

2. **Modo Modelo**

   Abra **Modelo**. As tabelas aparecem soltas; os relacionamentos serao criados agora.

3. **Ligue fato e dimensao**

   Arraste a chave da dimensao para a chave estrangeira da fato. Exemplo: `dim_tipo_exame[tipo_exame_key]` → `fato_requisicoes[tipo_exame_key]`.

4. **Repita para as demais**

   Use a tabela acima como lista. O `fato_requisicoes` liga a `dim_calendario` duas vezes (data de recebimento e data de laudo).

5. **Confira a cardinalidade**

   Abre a relacao e confirme **Muitos para Um** com direcao de filtro **Unica**.

6. **Valide pelo modelo**

   Crie uma matriz simples (setor x tipo_exame) e confira se os numeros batem com as contagens dos CSVs (Necropsia 32, Balistica 30).

QUANDO

Sempre depois de carregar, antes de criar o primeiro visual.

POR QUE

Um modelo sem relacionamento gera graficos que somam valores errados sem avisar.

EXEMPLO NA POLITEC

No modo Tabela, uma chave aparecendo a esquerda e sinal de que continua sendo **texto**; volte ao Power Query e corrija o tipo.

MODELO SEM RELACIONAMENTO

Duas tabelas soltas geram resultados errados ao cruzar campos. Defina os relacionamentos no modo **Modelo** antes de usar campos de fato e dimensao juntos.

§ 55

Passo 4: criar o primeiro visual (arrastar e soltar)

Agora o gesto central do Power BI: **arrastar campos** do painel de dados para os eixos do visual. Vamos construir o grafico de backlog por setor.

1. **Escolha o visual**
   No painel de Visualizacoes, selecione **Grafico de Colunas Clusterizadas.**

2. **Eixo X**
   Arraste o campo `Setor` para o eixo **X** (categoria).

3. **Eixo Y**
   Arraste `ID_Requisicao` para o eixo **Y** — o Power BI faz a **contagem** automaticamente.

4. **Ajuste o agregado**
   Confirme que o campo esta como **Contagem** de ID_Requisicao (contar requisicoes) e nao como soma.

5. **Formate**
   Em Formatar visual, adicione o titulo **'Backlog Atual por Setor'** e ajuste as cores.

```powerbi
Tipo de visual: Colunas Clusterizadas
X (categoria) : Setor
Y (valor)     : Contagem de ID_Requisicao
Titulo        : Backlog Atual por Setor
```

SOMAR ID EM VEZ DE CONTAR

Se o campo `ID_Requisicao` entrar como **Soma**, o grafico mostra um numero sem sentido. Clique na seta do campo e troque para **Contagem**.

§ 56

Os 5 visuais essenciais para a pericia

Nao e preciso dominar dezenas de visuais. Cinco deles resolvem a maior parte dos paineis de gestao pericial.

Visual	Para que serve	Exemplo POLITEC
Cartao (Card)	Exibe um **unico numero** em destaque (KPI).	Total de Laudos Pendentes = **1.240**.
Colunas Clusterizadas	Comparacao entre categorias.	TAT Medio (dias) por Setor: DNA x Tox x IML.
Grafico de Linhas	Tendencia temporal.	Evolucao mensal de laudos emitidos nos ultimos 12 meses.
Mapa Preenchido	Geolocalizacao por regiao.	Mapa de calor de necropsias por municipio de origem.
Matriz	Tabela dinamica com totais e subtotais.	Cruzamento de 'Mes' x 'Tipo de Exame' com totais de laudos.

Cartao
Um numero que resume o estado geral.

Colunas
Comparacao entre setores ou tipos.

Linhas
A tendencia que conta a historia do periodo.

Mapa
De onde vem a demanda pericial.

Matriz
O detalhe cruzado por tras dos totais.

MENOS E MAIS

Cole na mesma pagina os cinco visuais que respondem as cinco perguntas do gestor. Resista a tentacao de encher o canvas.

---

§ 57

O poder dos mapas no Power BI

O Power BI usa o **Bing Maps** nativamente para **geocodificar** enderecos sem configuracao adicional. Isso transforma uma lista de municipios em um mapa de calor.

1. **Tenha a coluna geografica**
   Basta uma coluna de `Municipio` ou `CEP da Delegacia Requisitante`.
2. **Insira o Mapa Preenchido**
   Selecione o visual **Mapa Preenchido** (Filled Map).
3. **Local e cor**
   Arraste `Municipio` para **Local** e a quantidade para **Saturacao de Cor**.
4. **Confira**
   O Bing reconhece automaticamente o nome do municipio e pinta a regiao.

QUANDO

Quando a pergunta de gestao e 'de onde vem a demanda?'.

POR QUE

Porque revela concentracoes regionais que a tabela esconde.

EXEMPLO NA POLITEC

Revela de quais regioes de Mato Grosso vem as maiores demandas periciais — insumo direto para alocar equipes e abrir unidades regionais.

MUNICIPIO ESCRITO ERRADO

O Bing so geocodifica o que reconhece. Grafias erradas ou nomes abreviados podem cair no mapa errado ou ficar de fora. Padronize antes (Dia 3).

---

§ 58

Filtros e segmentacao de dados (Slicers)

Os **Slicers** (segmentacoes) sao botoes visuais que permitem filtrar os dados de forma interativa. Quando o Diretor clica em **'Toxicologia'**, todos os graficos do dashboard se atualizam automaticamente.

Slicer	Opcoes	Uso na POLITEC
Ano / Mes	Navegacao temporal.	Comparar o mes atual com o anterior e ver tendencia.
Setor	DNA, Toxicologia, Balistica, IML.	Isolar a fila de um laboratorio especifico.
Status do Laudo	Pendente, Em Analise, Emitido.	Focar no backlog ou na producao do periodo.

1. **Insira o slicer**
   `Visualizacoes` → `Slicer`.
2. **Escolha o campo**
   Arraste `Setor` para o slicer.
3. **Ajuste o estilo**
   Em *Formatar visual*, escolha lista suspensa ou botoes lado a lado.
4. **Teste a interacao**
   Clique em um setor e veja todos os outros visuais reagirem.

INTERATIVIDADE POR PADRAO

No Power BI, os visuais ja se comunicam entre si sem programacao. O clique em um setor filtra os demais visuais da pagina automaticamente.

§ 59

Caso real: dashboard de gestao do IML

Um **Instituto Medico Legal** implementou um dashboard em Power BI para monitorar a entrada de corpos e a emissao de laudos de necropsia em tempo real.

Funcionalidades implementadas

- **Mapa de calor** de ocorrencias por municipio
- Filtros por **tipo de morte**: Violenta, Natural, Indeterminada
- Alertas visuais em **vermelho** quando o TAT ultrapassa o prazo legal

Resultado concreto

O **Ministerio Publico** passou a acompanhar o painel publicamente, aumentando a transparencia. A gestao conseguiu **justificar a contratacao de mais peritos** com dados objetivos e inquestionaveis.

A LICAO PARA MT

O argumento que transforma pedido em **orcamento aprovado** nao e 'estamos sobrecarregados' — e um mapa que mostra o gargalo, com numero e data.

TRANSPARENCIA COMO ALIADA

Quando o MP acompanha o painel, a transparencia deixa de ser risco e passa a ser **argumento de gestao** para conseguir recursos.

§ 60

Fechamento da manha: do zero ao primeiro painel

A manha percorreu cinco marcos. Antes de seguir para a tarde, o recap fixa o essencial.



Arquitetura

Desktop (criacao), Service (publicacao) e Mobile (consulta em campo).



Interface

Ribbon similar ao Office, com paineis de Dados, Visualizacoes e Filtros.



Conexao

Mais de 100 fontes. Importacao (historico) x DirectQuery (tempo real).



Visuais

Cartao, Colunas, Linhas, Mapa e Matriz: a base de todo dashboard pericial.



Interatividade

Slicers que permitem explorar por setor, periodo e status do laudo.

3	100+	5	5s
pilares do Power BI	fontes de dados	visuais essenciais	principio de leitura

PONTE PARA A TARDE

O painel da manha vive no seu PC. A tarde responde: como levar isso para **toda a instituicao**, com seguranca e atualizacao automatica?

PARTE 2

Modulo 6 - Publicacao, Compartilhamento e Workspaces

Tarde: levar o dashboard do analista para a instituicao, com governanca, seguranca e automacao.

1. O Power BI Service: a nuvem da inteligencia institucional
2. Desktop x Service: licenca e hospedagem no Brasil
3. Publicacao: do Desktop para a nuvem
4. Autor referencia: Jorge Camoes e a governanca
5. Workspaces: a organizacao institucional
6. Por que segregar workspaces
7. Caso real: governanca de BI na pericia
8. Compartilhamento: quem ve o que
9. Niveis de permissao no workspace
10. O poder dos Aplicativos (Apps) no Power BI
11. Exemplo de App: o 'Painel do Perito'
12. Atualizacao agendada: automacao na nuvem
13. Frequencia de atualizacao recomendada
14. O On-premises Data Gateway
15. Caso real: Gateway na seguranca publica
16. Simulacao: criando o workspace 'POLITEC - Laboratorios'
17. Definindo membros e permissoes
18. Boas praticas de governanca na POLITEC

§ 61

O Power BI Service: a nuvem da inteligencia institucional

O **Power BI Service** (`app.powerbi.com`) e a plataforma online onde voce publica, compartilha e colabora em dashboards com toda a equipe da POLITEC. E a diferenca entre um **arquivo no computador** e uma **inteligencia institucional viva**.

Desktop

Arquivo `.pbix` no seu PC. **Offline, individual e nao compartilhado.** Otimo para criar, ruim para distribuir.

Service

Relatorio na nuvem. **Online, colaborativo** e com **atualizacao automatica** de dados. E o ambiente de consumo institucional.

QUANDO

Quando o painel precisa chegar a mais de uma pessoa, de forma controlada.

POR QUE

Porque o arquivo local nao escala nem governa acesso: a nuvem centraliza a distribuicao.

EXEMPLO NA POLITEC

O Diretor abre o painel no navegador ou no celular, sem precisar do arquivo nem do Desktop instalado na maquina dele.

O SERVICE NAO SUBSTITUI O DESKTOP

O Desktop **cria**; o Service **publica e consome**. Voce continua editando o `.pbix` no Desktop e republicando quando houver mudancas.

§ 62

Desktop x Service: licenca e hospedagem no Brasil

A publicacao tem regras: conta corporativa e licenca. E, no caso da POLITEC, um ponto decisivo de conformidade.

REQUISITO DE LICENCA

Conta corporativa `@politec.mt.gov.br` com licenca **Power BI Pro** ou **Premium**. Publicar e compartilhar de forma privada nao e gratuito.

HOSPEDAGEM E LGPD

O Service e hospedado na **Azure**, com **data centers no Brasil**, garantindo conformidade com a **LGPD** e mantendo os dados sob a legislacao brasileira.

Criterio	Desktop	Service
Custo	Gratuito	Pro ou Premium (pago)
Acesso	Na maquina do analista	Navegador e celular, de qualquer lugar
Atualizacao	Manual (republicar)	Agendada e automatica
Governanca	Nao se aplica	Workspaces, permissoes e auditoria

PUBLICAR COM CONTA PESSOAL

Publicar com conta `@gmail` ou pessoal rompe a governanca e a LGPD. O relatorio institucional deve viver sob a conta **corporativa**.

§ 63

Publicacao: do Desktop para a nuvem

Publicar e um processo curto, mas com uma **checagem critica** antes do clique final.

1. **Conecte ao workspace**
   No Desktop, clique em `Pagina Inicial` → `Publicar`.
2. **Selecione o destino**
   Escolha o **workspace** correto (ex.: *POLITEC - Laboratorios*).
3. **Aguarde o upload**
   Confirme o envio e espere a mensagem de sucesso.

4

Abra no navegador

Clique no link para abrir o relatorio em `app.powerbi.com`.

SEGURANCA CRITICA ANTES DE PUBLICAR

Antes de publicar, verifique se nao ha **dados sensiveis** (nomes de vitimas do IML, CPFs, laudos sigilosos). Use a funcao **'Ocultar'** nas colunas sensiveis ou crie um nivel de acesso restrito ao workspace.

PUBLICAR E RAPIDO; DESPUBLICAR, NEM TANTO

Depois que o relatorio esta na nuvem, quem tem permissao pode abri-lo imediatamente. A ocultacao de dados sensiveis precisa acontecer **antes** do upload.

---

§ 64

Autor referencia: Jorge Camoes e a governanca

Autor de **'Data Visualization in Excel and Power BI' (2021)**, Jorge Camoes e a referencia de **governanca** na visualizacao de dados.

A FRASE QUE DEFINE A TARDE

'Um dashboard publicado sem governanca e um tiro no pe. Governanca e saber quem ve o que.' - Jorge Camoes.

QUANDO

Ao definir quem acessa cada workspace e cada relatorio.

POR QUE

Porque publicar sem controle pode expor dados sigilosos de investigacao.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC/MT, o **Secretario de Seguranca** acessa o dashboard macro estrategico, enquanto o **perito do setor** visualiza exclusivamente o dashboard do proprio laboratorio.

GOVERNANCA NAO E BUROCRACIA

E **protecao da investigacao e da instituicao**. Um acesso indevido a um laudo sigiloso compromete a cadeia de custodia e a propria apuracao.

---

§ 65

Workspaces: a organizacao institucional

Workspaces sao **espacos colaborativos** no Power BI Service para agrupar dashboards de uma equipe ou projeto. A estrutura recomendada para a POLITEC/MT separa tres ambientes.

Workspace	Conteudo	Acesso
POLITEC - Diretoria	Dashboards estrategicos: backlog geral, TAT macro e orcamento.	Exclusivo do Diretor e do Secretario de Seguranca.
POLITEC - IML	Dashboards operacionais de necropsias e clinica forense; prazos legais.	Gestao do IML e equipes de necropsia.

Workspace	Conteudo	Acesso
POLITEC - Laboratorios	Dashboards taticos por chefe de setor (DNA, Toxicologia, Balistica).	Cada chefe gerencia a propria fila interna.

POR QUE ISSO FUNCIONA

Cada perfil ve **exatamente o que precisa**. O estrategico nao se perde no operacional, e o operacional nao tem acesso ao sigiloso de outra area.

UM WORKSPACE POR PROPOSITO

Nao crie um workspace unico para tudo. Segmente por **nivel de decisao** (estrategico, operacional, tatico) e por **sensibilidade do dado**.

§ 66

Por que segregar workspaces

Separar ambientes nao e capricho de organizacao: e **obrigacao legal** e ganho de **eficiencia**.

Seguranca da Informacao

Cada workspace tem suas **proprias permissoes e conjuntos de dados**. Um perito de Toxicologia nao acessa dados sensiveis do IML, e vice-versa.

Eficiencia Operacional

Cada equipe ve apenas o relevante. **Sem ruido** de informacao, a analise fica focada e as decisoes, mais rapidas.

QUANDO

Ao organizar o BI de uma instituicao com areas sensiveis diferentes.

POR QUE

Porque a segmentacao concilia autonomia de setor com controle centralizado.

EXEMPLO NA POLITEC

Sob a **LGPD** e os regulamentos de sigilo de investigacao, a segregacao deixa de ser boa pratica e passa a ser **exigencia**. Administradores mantem controle sem tirar a autonomia de cada laboratorio.

WORKSPACE 'GERAL' PARA TODOS

Colocar toda a instituicao no mesmo workspace e o caminho mais curto para um incidente de vazamento. Quem nao precisa ver, nao deve ver.

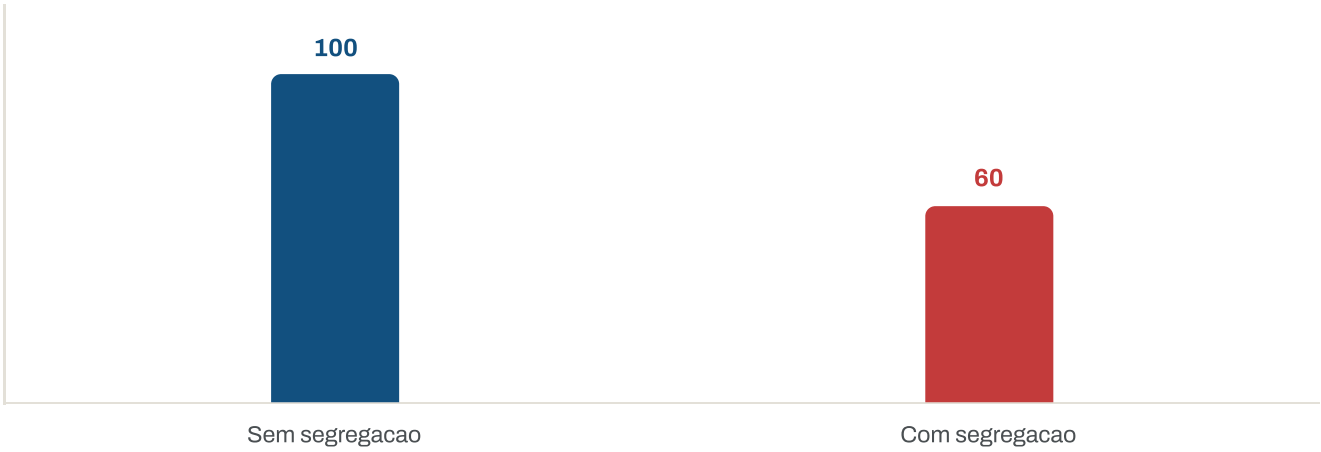
§ 67

Caso real: governanca de BI na pericia

Instituicoes forenses com workspaces **segregados por area** (IML, Lab Central, Pericias Externas) reduziram em **40% os incidentes de seguranca** da informacao e vazamento de dados sensiveis.

Indice de incidentes de seguranca (base 100)

Reducao de 40% apos a segregacao por area e a definicao formal de papeis.



LICAO PARA MT

A POLITEC deve criar uma **politica de governanca clara antes** de multiplicar workspaces, definindo formalmente quem e **Admin**, quem e **Membro** e quem e apenas **Visualizador** em cada ambiente.

POLITICA PRIMEIRO, TECNOLOGIA DEPOIS

Defina o papel de cada pessoa **antes** de criar os ambientes. Assim voce nao precisa corrigir permissoes erradas depois.

§ 68

Compartilhamento: quem ve o que

Ha tres formas principais de distribuir um dashboard, cada uma com um proposito.

Forma	O que faz	Quando usar
Compartilhar Relatorio	Envio direto por **link** para usuarios especificos.	Uso pontual, uma pessoa ou um grupo pequeno.
Compartilhar Workspace	Adiciona usuarios com **permissoes** ao espaco.	Ideal para equipes que colaboram e editam.
Aplicativo (App)	Empacota varios relatorios em um **unico app**.	Distribuicao organizada para um publico grande.

QUANDO

Ao decidir como o painel chega as pessoas.

POR QUE

Porque cada forma tem um nivel diferente de controle e de esforco de manutencao.

EXEMPLO NA POLITEC

Um link resolve uma consulta rapida; um **App 'POLITEC Intelligence'** distribui o pacote completo para centenas de peritos de uma so vez.

LINK PUBLICO NA INTERNET

Compartilhar com 'qualquer pessoa com o link' pode expor dado sigiloso. Restrinja a **pessoas da instituicao** e revise as permissoes.

§ 69

Niveis de permissao no workspace

As permissoes definem o que cada pessoa pode fazer dentro de um workspace. Tres papeis resolvem quase tudo.

Papel	Pode	Exemplo POLITEC
Admin	Controle total: gerenciar membros, publicar e excluir conteudo.	`diretor.politec@politec.mt.gov.br`
Membro	Publicar novos relatorios e editar dashboards existentes.	`analista.bi@politec.mt.gov.br`
Visualizador	Acessar e consultar dashboards do setor. Nao edita nem publica.	`perito.dna@politec.mt.gov.br`

Admin

Poucos, de confianca: controlam o ambiente inteiro.

Membro

Constroi e mantem: o analista de BI do setor.

Visualizador

So consome: a maioria dos usuarios.

TODOS COMO ADMIN

Dar Admin a todos anula a governanca. A regra e o **menor privilegio**: cada pessoa com o minimo de acesso necessario para a sua funcao.

§ 70

O poder dos Aplicativos (Apps) no Power BI

Um **App** e um pacote organizado de multiplos relatorios, navegados por **abas** dentro de uma interface limpa e profissional.



1. **Reuna os relatorios**
   Agrupe os relatorios que fazem sentido para um mesmo publico.
2. **Crie o App**
   No workspace, use `Criar aplicativo` e escolha os relatorios.
3. **Organize por abas**
   Monte a navegacao por abas (ex.: Minha Fila, Backlog, Estoque).

4

Publique e distribua

Publique o app e conceda acesso aos usuarios ou grupos.

PUBLICAR UMA VEZ, DISTRIBUIR PARA TODOS

Voce publica o app **uma unica vez** e distribui para 200 peritos simultaneamente — sem precisar compartilhar relatorio por relatorio.

---

§ 71

Exemplo de App: o 'Painel do Perito'

Um app bem desenhado leva o dado certo ao perito certo, sem distracao. O *Painel do Perito* organiza o trabalho em tres abas.

Aba	Conteudo	Pergunta que responde
1. Minha Fila de Trabalho	As requisicoes atribuidas ao proprio perito.	'O que eu preciso fazer hoje?'
2. Backlog do Setor	A fila do laboratorio como um todo.	'Como esta a carga do meu setor?'
3. Estoque de Reagentes	Insumos proximos do nivel minimo.	'Falta algum insumo para produzir?'

CADA PERITO VE APENAS O SEU CONTEXTO

A interface e **simples e sem distracoes**: o perito abre o app e enxerga a propria fila, nao o painel macro da instituicao.

APP COM TUDO DENTRO

Um app que mostra tudo para todos deixa de ser util. O valor do app esta em **selecionar** o que cada publico precisa ver.

---

§ 72

Atualizacao agendada: automacao na nuvem

Configurar o Service para atualizar automaticamente elimina a necessidade de reexportar planilhas manualmente — uma das **maiores fontes de erro** em ambientes operacionais.

1

Abra o dataset

No workspace, localize o **conjunto de dados** ligado ao relatorio.

2

Configuracoes

Menu do dataset → `Configuracoes`.

3

Atualizacao agendada

Expanda `Atualizacao agendada` e ative.

4 **Frequencia e horario**

Defina quantas vezes por dia e em quais horarios.

5 **Notificacao**

Ative o aviso de falha para saber se algo quebrou.

SEM ATUALIZACAO, O PAINEL ENVELHECE

Um dashboard com dados de ontem apresentado como 'situacao atual' e pior do que nenhum painel. A atualizacao agendada e o que mantem o dado vivo.

ATIVE A NOTIFICACAO DE FALHA

Atualizacoes podem falhar (fonte fora do ar, credencial expirada). O aviso por e-mail permite corrigir antes que o gestor abra um painel desatualizado.

§ 73

Frequencia de atualizacao recomendada

Nao existe uma frequencia unica: ela depende da **natureza do dado**. Tres padroes cobrem a POLITEC.

Tipo de fonte	Frequencia	Motivo
Fontes na nuvem (SharePoint/OneDrive)	Nativa, sem configuracao.	O Service detecta as mudancas automaticamente.
Dados operacionais (entrada de requisicoes)	A cada **1 hora**.	Exige o On-premises Data Gateway para fontes locais.
Dados historicos (laudos emitidos)	**1x por dia, as 06h00**.	Dados frescos na abertura do expediente.

Nativa — Fontes na nuvem

1h — Dados operacionais

06h00 — Dados historicos

Diaria — Visao do gestor

NEM MAIS, NEM MENOS

Atualizar de minuto em minuto gera custo e ruido sem ganho de decisao. Escolha a frequencia que **muda a decisao**.

§ 74

O On-premises Data Gateway

O sistema de gestao de laudos da POLITEC roda em um **servidor local**. Por padrao, o Service na nuvem nao acessa esse servidor diretamente. O **Gateway** resolve isso.

O desafio

O banco SQL Server esta **on-premises** (na rede da instituicao). A nuvem, sozinha, nao alcanca esse servidor com seguranca.

A solucao: Gateway

Um software instalado na rede local cria um **tunel seguro e criptografado** entre o servidor local e a nuvem — **sem expor o servidor a internet**.



SOBERANIA DOS DADOS

E possivel ter dashboards modernos na nuvem **mantendo total soberania e seguranca** dos dados no servidor local da instituicao.

§ 75

Caso real: Gateway na seguranca publica

Policias Civis e Institutos de Pericia de diversos estados usam o **On-premises Data Gateway** para conectar o Service aos seus bancos locais em **SQL Server**, sem jamais expor os servidores a internet publica.

Por que usam

O dado sigiloso de investigacao permanece no servidor da corporacao, sob sua administracao, e apenas a **consulta agregada** chega a nuvem.

Seguranca garantida

O gateway usa **criptografia de ponta, autenticacao multifator (MFA)** e **logs de auditoria** completos — requisitos da LGPD e dos padroes do setor publico.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE ATENDIDOS

Criptografia, MFA e auditoria sao exatamente o que a LGPD e as normas de seguranca do setor publico exigem. O gateway nao e um 'jeitinho': e a arquitetura correta.

ABRIR O BANCO PARA A INTERNET

Liberar o SQL Server diretamente para a nuvem expoe a instituicao a ataques. O tunel do gateway existe justamente para evitar isso.

§ 76

Simulacao: criando o workspace 'POLITEC - Laboratorios'

Este exercicio simula o **fluxo completo** de implantacao de um ambiente colaborativo de BI na POLITEC — do workspace vazio ao dashboard acessivel por toda a equipe de peritos.



1. **Criar workspace**
   No Service: `Workspaces` → `Criar um workspace` → nome *POLITEC - Laboratorios*.
2. **Adicionar membros**
   Convide os responsaveis com os papeis corretos (Admin, Membro, Visualizador).
3. **Publicar dashboard**
   No Desktop, publique o relatorio neste workspace.
4. **Configurar gateway**
   Associe o gateway e ative a atualizacao agendada.
5. **Compartilhar app**
   Empacote e distribua o app para a equipe de peritos.

SIMULACAO SEM RISCO

O exercicio usa base simulada. Faca na ordem e observe os papeis mudando o que cada usuario consegue fazer.

---

§ 77

Definindo membros e permissoes

Com o workspace criado, atribua os papeis com base na **funcao real** de cada pessoa na instituicao. O exemplo abaixo usa e-mails institucionais.

Usuario	Papel	Pode fazer
`diretor.politec@politec.mt.gov.br`	**Admin**	Controle total: gerenciar membros, publicar e excluir conteudo.
`analista.bi@politec.mt.gov.br`	**Membro**	Publicar novos relatorios e editar dashboards existentes.
`perito.dna@politec.mt.gov.br`	**Visualizador**	Acessar e consultar dashboards do setor. Nao edita nem publica.

1. **Abra o acesso**
   No workspace, clique em `Acesso`.
2. **Adicione a pessoa**
   Digite o e-mail institucional e escolha o papel.
3. **Revise**
   Confirme antes de enviar — a permissao vale imediatamente.
4. **Documente**
   Registre quem entrou, com que papel e quando.

MENOR PRIVILEGIO SEMPRE

Na duvida entre Membro e Visualizador, comece como **Visualizador**. E facil promover depois; e caro corrigir um vazamento.

§ 78

Boas praticas de governanca na POLITEC

Governanca e um conjunto de habitos. Quatro deles sustentam todo o resto.

📜 **Politica antes de criar**

Documente **quem** e responsavel por cada workspace, **quais dados** contem e **quem** tem acesso.

🔒 **Oculte dados sensiveis**

Use a funcao 'Ocultar' em colunas com nomes de vitimas, CPFs e detalhes sigilosos. Nunca publique sem essa checagem.

🔄 **Revise permissoes**

Quem muda de setor ou sai da instituicao deve ter o acesso **revogado imediatamente**.

📖 **Documente as fontes**

Mantenha um **data dictionary**: de onde vem cada tabela, quem a mantem e com que frequencia atualiza.

- [ ] Politica de governanca escrita e aprovada.
- [ ] Colunas sensiveis ocultas ou removidas.
- [ ] Permissoes revisadas mensalmente.
- [ ] Catalogo de dados atualizado.

GOVERNANCA DE UMA VEZ SO

Tentar documentar e arrumar tudo depois e caro. Incorpore a governanca ao **processo** de criacao de cada workspace.

PARTE 3

Pratica guiada

Sete laboratorios que constroem, do zero, o dashboard de backlog da POLITEC.

1. Lab 1 - Obter Dados e conferir o modelo
2. Lab 2 - Limpar a base no Power Query
3. Lab 3 - O primeiro visual: backlog por setor
4. Lab 4 - Cartao, linha e matriz
5. Lab 5 - O mapa de calor por municipio
6. Lab 6 - Slicers: a interatividade do painel
7. Lab 7 - Publicar e compartilhar com governanca

§ 79

Lab 1 - Obter Dados e conferir o modelo

Objetivo: importar as tabelas `fato_*` e `dim_*` de `datasets/` e conferir o que chegou antes de qualquer visual.

1. **Obter Dados**
   `Pagina Inicial` → `Obter Dados` → `Texto/CSV` (ou `Pasta`) → selecione a pasta `datasets/`.
2. **Escolher os arquivos**
   Marque os quatro `fato_*` e as dez `dim_*`; observe a pre-visualizacao.
3. **Transformar**
   Clique em **Transformar Dados** para abrir o Power Query.
4. **Conferir tipos**
   Confirme `data_key` e as chaves `*_key` como numero inteiro e `data` como Data.
5. **Fechar e Aplicar**
   Traga as tabelas tratadas para o modelo e siga para os relacionamentos.

IMPORTAR A FONTE PLANA JUNTO

Nao marque tambem as bases planas (`requisicoes_periciais.csv` etc.). Elas ja estao representadas no modelo e criariam tabelas duplicadas.

---

§ 80

Lab 2 - Limpar a base no Power Query

Objetivo: deixar a base pronta — sem linha de total, com tipos corretos e setores padronizados.

1. **Remover 'Total Geral'**
   Filtre a coluna Setor e **desmarque** 'Total Geral'.

2. **Corrigir tipos**
   Selecione as colunas de data → `Transformar` → `Tipo de Dados` → `Data`.

3. **Padronizar setores**
   Substitua variacoes: 'Tox' → 'Toxicologia', 'Lab. DNA' → 'DNA'.

4. **Renomear a consulta**
   Deixe o nome legivel: `Tabela_Laudos`.

5. **Fechar e Aplicar**
   Grave a receita para as proximas atualizacoes.

M

```
= Table.SelectRows(#"Etapa Anterior", each [Setor] <> "Total Geral")
```

LIMPAR NO EXCEL, NAO NO POWER QUERY

Nao conserte a base manualmente na planilha de origem. Corrija no **Power Query**: assim a limpeza **se repete sozinha** em cada atualizacao.

---

§ 81

Lab 3 - O primeiro visual: backlog por setor

Objetivo: construir o grafico de colunas que responde 'qual setor tem mais backlog?'.

1. **Escolha o visual**
   Painel de Visualizacoes → **Colunas Clusterizadas**.

2. **Eixo X**
   Arraste `Setor` para o eixo X.

3. **Eixo Y**
   Arraste `ID_Requisicao` para o eixo Y e confirme **Contagem**.

4. **Titulo**
   Em Formatar visual, escreva **'Backlog Atual por Setor'**.

5. **Cores**
   Destaque o setor mais critico em uma cor de alerta.

QUANDO

Quando o gestor pergunta 'onde esta o gargalo?'.

POR QUE

Porque a comparacao entre setores mostra, de imediato, quem concentra o backlog.

EXEMPLO NA POLITEC

O Diretor ve que o **DNA** concentra a maior fila e direciona o reforco de equipe para la.

CONFIRA A CONTAGEM

Clique no campo no eixo Y e verifique o agregado. **Soma de ID** nao faz sentido; **Contagem de ID** sim.

§ 82

Lab 4 - Cartao, linha e matriz

Objetivo: completar a pagina com os tres visuais que dao contexto ao grafico de colunas.

1. **Cartao de pendentes**
   Visual **Cartao** → arraste uma medida de laudos pendentes e formate o numero em destaque.
2. **Linha de tendencia**
   Visual **Grafico de Linhas** → eixo com o mes, valores com a contagem de laudos emitidos (12 meses).
3. **Matriz**
   Visual **Matriz** → linhas = Mes, colunas = Tipo de Exame, valores = contagem de laudos.
4. **Alinhe o layout**
   Distribua os visuais na pagina e deixe o cartao no canto superior.

1.240	18 dias	312	96
Laudos pendentes	TAT medio da semana	Laudos emitidos no mes	Requisicoes hoje

MATRIZ COM TOTAIS ERRADOS

Se os subtotais parecerem estranhos, confira se nao ha **linhas de total** vindas da planilha somadas as da matriz. Remova os 'Total Geral' no Power Query.

§ 83

Lab 5 - O mapa de calor por municipio

Objetivo: revelar de quais municipios vem a maior demanda pericial.

1. **Insira o mapa**
   Visual **Mapa Preenchido** (Filled Map).

2 **Local**

Arraste `Municipio` para o campo **Local**.

3 **Saturacao**

Arraste `Qtd_Requisicoes` para **Saturacao de Cor**.

4 **Escala de cor**

Configure verde (baixa demanda) → vermelho (alta demanda).

5 **Confira a geocodificacao**

Verifique se todos os municipios foram reconhecidos pelo Bing.



MUNICIPIO FORA DO MAPA

Alguns pontos podem ficar de fora se o nome nao for reconhecido. Padronize a grafia dos municipios (Dia 3) e evite abreviacoes.

---

§ 84

Lab 6 - Slicers: a interatividade do painel

Objetivo: permitir que o gestor explore o painel por periodo, setor e status do laudo.

1 **Slicer de periodo**

Visual **Slicer** → arraste `Ano/Mes`.

2 **Slicer de setor**

Novo slicer → arraste `Setor` e escolha botoes.

3 **Slicer de status**

Novo slicer → arraste `Status_Laudo` (Pendente, Em Analise, Emitido).

4 **Teste**

Clique em 'Toxicologia' e confirme que todos os visuais se atualizam.

5 **Organize**

Posicione os slicers em uma faixa no topo, alinhados.

O DASHBOARD CONVERSA

Com os slicers, o mesmo conjunto de visuais responde a dezenas de perguntas sem precisar de dezenas de graficos. **Interatividade poupa espaco e cabeca**.

EDITAR INTERACOES

`Formatar` → `Editar interacoes` permite controlar quais visuais um slicer afeta. Use com moderacao para nao confundir o usuario.

§ 85

Lab 7 - Publicar e compartilhar com governanca

Objetivo: realizar o fluxo completo de publicacao, da checagem de dados sensiveis ao compartilhamento.

1. **Ocultar dados sensiveis**
   Antes de publicar, oculte/remova CPFs e nomes de vitimas.
2. **Publicar**
   Pagina Inicial → `Publicar` → workspace *POLITEC - Laboratorios*.
3. **Abrir no Service**
   Confirme o relatorio em `app.powerbi.com`.
4. **Atualizacao agendada**
   No dataset, ative a atualizacao (1x/dia as 06h00).
5. **Compartilhar**
   Escolha link, workspace ou um **App** conforme o publico.

- [ ] Colunas com dados pessoais ocultas ou removidas.
- [ ] Workspace de destino correto.
- [ ] Atualizacao agendada testada.
- [ ] 'Ultima Atualizacao' visivel no dashboard.
- [ ] Filtros de slicer funcionando na nuvem.
- [ ] Usuarios comunicados sobre o novo painel.
- [ ] Fontes e frequencia documentadas.

PUBLICAR ANTES DE OCULTAR

Nunca inverta a ordem. Primeiro **oculte**, depois **publique**. Dado sensivel ja publicado pode ter sido visto antes de voce corrigir.

PARTE 4

Cenarios e Aplicacoes Praticas

Dashboards, KPIs e cenarios reais de gestao pericial na POLITEC/MT.

1. O dashboard estrategico da Diretoria
2. O dashboard tatico do Chefe de Setor
3. Os KPIs essenciais da gestao pericial
4. Alertas visuais: quando o dado grita
5. Integracao com o SINESP e sistemas estaduais
6. O mapa de calor de crimes por municipio
7. Cenario 1 - Zerando o backlog com prioridade visivel
8. Cenario 2 - Redistribuindo a carga entre peritos
9. Cenario 3 - Transformando dado em orcamento aprovado

§ 86

O dashboard estrategico da Diretoria

O dashboard estrategico deve responder as perguntas criticas da gestao em **menos de 5 segundos**, seguindo o principio de Cole Nussbaumer Knaflic.

Pergunta critica	KPI (cartao de destaque)
Qual e o backlog total de laudos hoje?	**Total de Laudos Pendentes**
Qual setor esta com o TAT mais critico?	**TAT Medio (dias) - Semana Atual**
Como esta a evolucao mensal de producao?	**Laudos Emitidos - Mes Atual**
Quantas requisicoes chegaram hoje?	**Requisicoes Recebidas - Hoje**

1.240
Laudos pendentes

18 dias
TAT medio da semana

312
Laudos emitidos no mes

96
Requisicoes hoje

CINCO SEGUNDOS, QUATRO RESPOSTAS

Coloque os cartoes de KPI no topo e a tendencia logo abaixo. Sem rolagem, sem clique: o Diretor entende o estado geral ao abrir.

§ 87

O dashboard tatico do Chefe de Setor

Enquanto o Diretor precisa da visao macro, o Chefe de Setor (ex.: responsavel pelo laboratorio de DNA) precisa de um dashboard **tatico**, focado na fila do seu laboratorio.

Fila por Analista
Quantas requisicoes cada perito esta gerenciando. Mostra sobrecarga e ociosidade.

Prazo de Entrega
Laudos proximos do vencimento do prazo legal, ordenados por urgencia.

Estoque Critico
Reagentes abaixo do nivel minimo de seguranca, para acionar a compra a tempo.

QUANDO
Na rotina diaria de gestao de um laboratorio especifico.

POR QUE
Porque o gestor tatico precisa distribuir tarefas e antecipar gargalos, nao ver o total da instituicao.

EXEMPLO NA POLITEC
O Chefe do DNA ve que um perito esta com 40 laudos e outro com 8, e redistribui a fila **antes** que o prazo estoure.

MACRO X TATICO
O estrategico responde 'como vai a instituicao?'; o tatico responde 'o que minha equipe faz hoje?'. Sao perguntas diferentes e precisam de dashboards diferentes.

§ 88

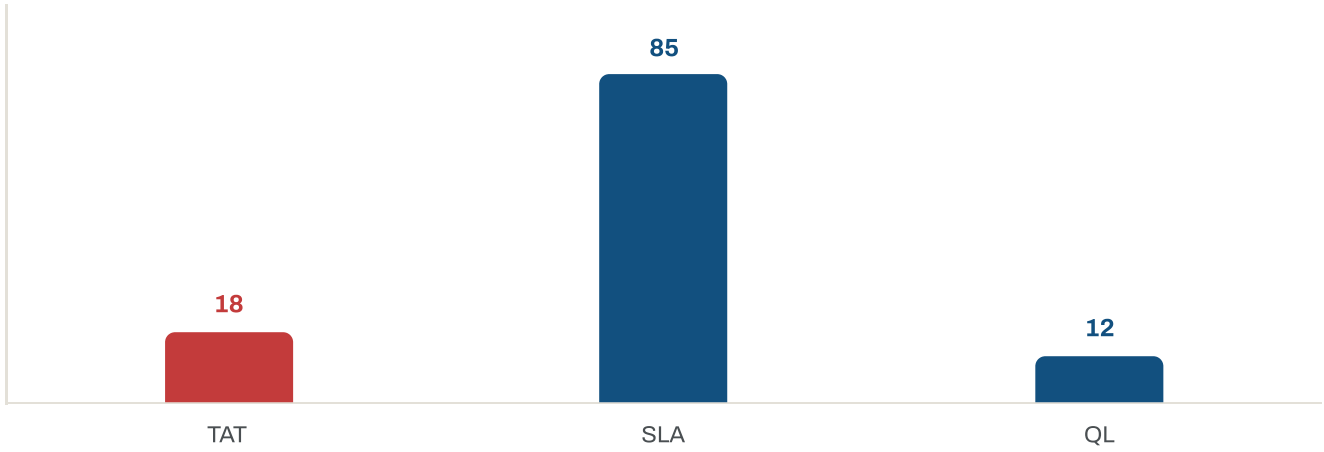
Os KPIs essenciais da gestao pericial

Tres indicadores formam o nucleo da gestao pericial. Eles se complementam: um mede tempo, outro mede conformidade e o terceiro mede volume.

KPI	Nome	O que mede
TAT	Tempo de Emissao	Tempo medio entre a entrada da requisicao e a emissao do laudo. Principal indicador de **eficiencia operacional**.
SLA	Cumprimento de Prazo	Percentual de laudos emitidos **dentro do prazo** legal ou regulamentar. Mede conformidade.
QL	Produtividade	Quantidade de laudos **por perito** no periodo. Permite identificar sobrecargas e redistribuir demandas.

Painel ilustrativo de KPIs (dias, %, laudos/perito)

Cada KPI responde uma dimensao diferente: tempo, conformidade e volume.



MEDIR UM SO KPI

Perseguir so o TAT pode empurrar laudos incompletos para baixar a media. **TAT, SLA e QL juntos** evitam que a otimizacao de um piore o outro.

§ 89

Alertas visuais: quando o dado grita

O Power BI permite configurar **alertas automaticos** em cartoes e KPIs: quando um valor ultrapassa um limite definido, o sistema envia um **e-mail ou notificacao**.

1. **Selecione o cartao**
   Clique no visual do KPI que sera monitorado.
2. **Criar alerta**
   Menu do visual → `Gerenciar alertas` → `Adicionar regra`.
3. **Definir o limite**
   Ex.: disparar quando o TAT medio do DNA ultrapassar **30 dias**.
4. **Frequencia**
   Escolha com que frequencia verificar (ex.: a cada hora).
5. **Notificacao**
   Ative o e-mail institucional para o responsavel.

EXEMPLO PRATICO

Se o TAT medio do setor de **DNA** ultrapassar **30 dias**, o Chefe de Setor recebe uma notificacao automatica por e-mail institucional — antes que o problema vire crise.

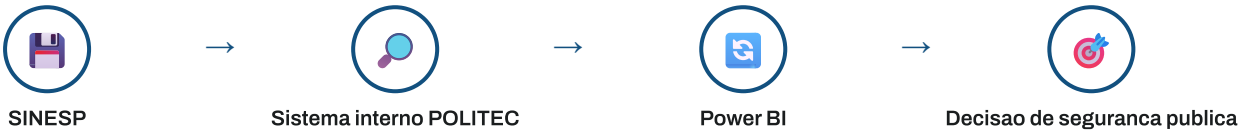
ALERTA ACIONAVEL, NAO RUIDO

Configure poucos alertas, ligados a decisoes reais. Muitos alertas treinam a equipe a ignora-los.

§ 90

Integracao com o SINESP e sistemas estaduais

A POLITEC/MT pode consumir dados do **SINESP** (Sistema Nacional de Informacoes de Seguranca Publica) e dos sistemas internos para criar paineis que evidenciem o impacto da pericia na elucidacao de crimes.



✗ ANTES

POLITEC reativa: apenas responde requisicoes quando demandada.

✓ DEPOIS DO BI

POLITEC parceira estrategica: entrega inteligencia que orienta a politica de seguranca do estado.

A MUDANCA DE POSICAO

Com os dados integrados, a POLITEC deixa de ser um **orgao reativo** e se torna **parceira estrategica** da inteligencia de seguranca publica de Mato Grosso.

§ 91

O mapa de calor de crimes por municipio

O mapa de calor por municipio expoe quais regioes de Mato Grosso **sobrecarregam mais a POLITEC**, subsidiando decisoes estruturais.

1. **Adicionar visual**
   Adicione o **Mapa Preenchido** ao relatorio.
2. **Arrastar local**
   Arraste `Municipio` para o campo **Local**.
3. **Saturacao**
   Arraste `Qtd_Requisicoes` para **Saturacao de Cor**.
4. **Escala**
   Configure verde (baixa demanda) → vermelho (alta demanda).

O que o mapa revela

As regioes que mais demandam pericia e as que estao subatendidas, orientando a logistica.

Decisoes que ele subsidia

- Abertura de **novas unidades regionais**
- Alocacao temporaria de **peritos itinerantes**
- Priorizacao de investimentos em **infraestrutura**

MAPA BONITO, DECISAO NENHUMA

Um mapa so ajuda se levar a uma decisao. Amarre o mapa a uma pergunta de alocacao: 'onde abrir a proxima unidade?'. Caso contrario, e so decoracao.

§ 92

Cenario 1 - Zerando o backlog com prioridade visivel

A POLITEC enfrenta um backlog crescente e a direcao precisa atacar os casos mais criticos primeiro, com equipe limitada.

1. **Construir o painel**
   Cartao de pendentes + colunas por setor + linha de tendencia.
2. **Classificar a gravidade**
   Tabela de apoio com prioridade por tipo de crime.
3. **Filtrar**
   Slicer de status = 'Pendente' e de prioridade = 'Maxima'.
4. **Acionar**
   Enviar alerta quando a fila critica passar de um limite.

A - Maxima	B - Alta	C - Padrao
Homicidio/crime sexual	Roubo/trafico	Furto/demais

O GANHO

O setor ataca primeiro o que tem maior impacto social e prazo legal mais curto, em vez de **atender por ordem de chegada**.

PRIORIDADE E POLITICA, NAO TECNICA

Defina as prioridades **com a direcao** e registre-as. O dashboard apenas executa a politica de priorizacao acordada.

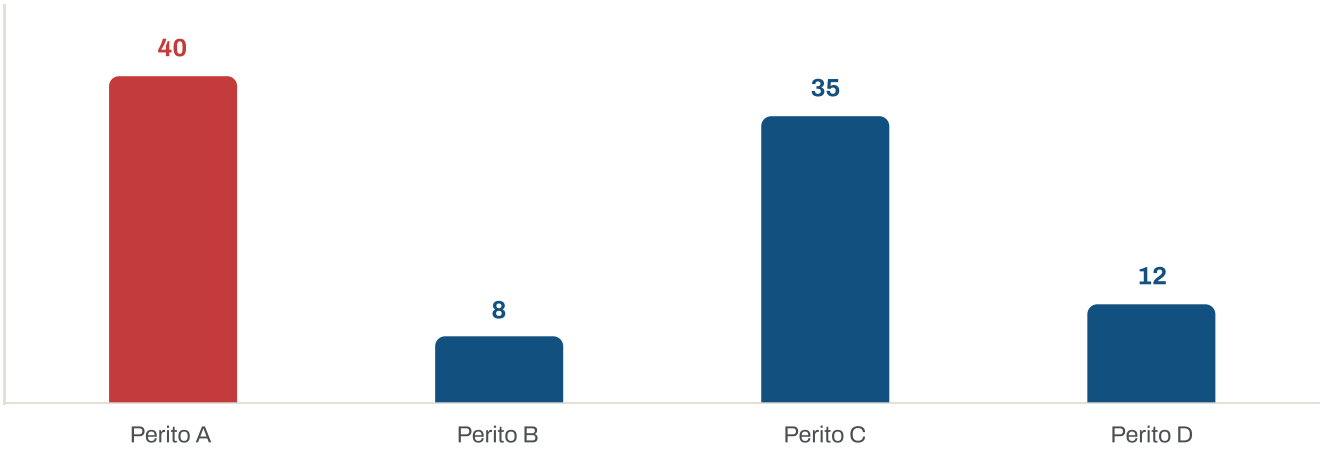
§ 93

Cenario 2 - Redistribuindo a carga entre peritos

Um laboratorio tem dois peritos sobrecarregados e dois com folga, mas ninguem percebe pela planilha. O BI torna a distribuicao visivel.

Laudos em andamento por perito

O QL revela a sobrecarga e orienta a redistribuicao da fila.



QUANDO

Na gestao diaria da fila de um laboratorio.

POR QUE

Porque o volume total esconde a ma distribuicao entre as pessoas.

EXEMPLO NA POLITEC

O Chefe do DNA ve 40 laudos com o Perito A e 8 com o Perito B, e redistribui a fila **antes** que o prazo legal estoure.

MEDIR PRODUTIVIDADE SEM CONTEXTO

Um perito com menos laudos pode estar em casos muito mais complexos. O QL e um sinal, nao um veredito. Cruze com **tipo de exame** e **complexidade**.

§ 94

Cenario 3 - Transformando dado em orcamento aprovado

A direcao precisa justificar a contratacao de peritos e a compra de reagentes com evidencia, nao com percepcao.

1. **Medir o problema**
   Painel mostra backlog e TAT crescendo mes a mes.
2. **Quantificar o impacto**
   Cada dia de atraso do laudo de DNA adia a elucidacao de um crime.
3. **Apresentar a historia**
   Storytelling: a pergunta, a tendencia e o ponto critico em destaque.

4

Defender a proposta

O numero deixa de ser reclamacao e vira **argumento tecnico**.

A FRASE QUE RESUME

Um dashboard nao e so um relatorio de status: e o **argumento para a proxima reuniao de orcamento**, a justificativa para contratar e a evidencia de eficiencia institucional.

MOSTRE A TENDENCIA

Um backlog de 1.240 laudos nao significa nada sozinho. Mostre se esta **crescendo ou diminuindo** em relacao ao mes anterior — e ai o numero ganha forca.

PARTE 5

Fechamento

Erros comuns, LGPD, ecossistema, DAX, exercicio final, quiz e referencias.

1. Storytelling com dados: o dashboard que convence
2. Erros comuns ao criar dashboards periciais
3. Checklist de publicacao segura (7 itens)
4. BI e a LGPD na seguranca publica
5. O ecossistema Microsoft na seguranca publica
6. Proximos passos: do basico ao avancado
7. Previa de DAX: o proximo nivel
8. Recursos de aprendizado recomendados
9. Exercicio final do Dia 4
10. Principais takeaways do Modulo 6
11. Quiz final do Dia 4
12. Glossario de Business Intelligence
13. Referencias e encerramento do Dia 4

§ 95

Storytelling com dados: o dashboard que convence

'O dashboard nao e o destino — e o **veiculo** para uma conversa baseada em evidencias. Quem apresenta os dados precisa saber contar a historia por tras deles.'

Passo	Como fazer	No dashboard da POLITEC
1. Defina a pergunta principal	Antes de construir, pergunte: 'qual decisao esse dashboard deve apoiar?'.	'Onde alocar peritos no proximo trimestre?'
2. Mostre a tendencia	Nao mostre so o numero; mostre a evolucao.	O TAT esta subindo ou caindo em relacao ao mes anterior?
3. Destaque o que importa	Use cor para guiar o olho ao ponto critico.	So o setor em alerta fica vermelho; o resto, neutro.

A HIERARQUIA VISUAL

Use cor para **guiar** o olho do gestor ao ponto critico — nao para decorar o painel. Se tudo esta colorido, nada se destaca.

CONTAR A HISTORIA ERRADA

Comece pela pergunta, nao pelo grafico. Montar visuais empolgantes sem uma pergunta clara produz um painel bonito e inutil.

§ 96

Erros comuns ao criar dashboards periciais

Os quatro erros que mais aparecem em paineis de gestao publica — e como evita-los.

❌ Excesso de visuais

Um dashboard com 20 graficos nao informa mais: **confunde**. Limite-se a **5-7 visuais por pagina**, cada um respondendo uma pergunta.

❌ Dados desatualizados

Um painel com dados de ontem apresentado como 'situacao atual' e pior que nenhum painel. Configure a **atualizacao agendada**.

❌ Sem contexto de periodo

Sempre mostre o periodo de referencia de forma visivel: **'Atualizado em: DD/MM/AAAA as HH:MM'**.

❌ Publicar dados sensiveis

Verifique e **oculte** colunas com dados pessoais de vitimas, reus ou investigados antes de qualquer publicacao.

- [ ] No maximo 5-7 visuais por pagina.
- [ ] Atualizacao agendada configurada.
- [ ] 'Ultima Atualizacao' visivel no dashboard.
- [ ] Dados sensiveis ocultos antes de publicar.

O ERRO QUE ENVERGONHA

Publicar dado sensivel e o unico da lista que **nao se desfaz** com um clique. Trate-o como porta de saida: ninguem passa sem checar.

§ 97

Checklist de publicacao segura (7 itens)

Antes de publicar qualquer relatorio no Service, percorra os sete itens. Todos precisam estar marcados.

- [ ] Colunas com dados pessoais estao **ocultas ou removidas**.
- [ ] O **workspace** de destino tem as **permissoes corretas**.
- [ ] A **atualizacao agendada** foi testada apos a publicacao.
- [ ] **'Ultima Atualizacao'** esta visivel no dashboard.
- [ ] Os **filtros de slicer** funcionam corretamente na nuvem.
- [ ] Os usuarios foram **comunicados** sobre o novo painel e como acessar.
- [ ] As **fontes de dados** e a frequencia de atualizacao estao documentadas.

REGRA DOS 7

Sete itens marcados = publicacao segura. Qualquer item em branco e um **risco de seguranca** ou de decisao baseada em dado errado.

RITUAL, NAO BUROCRACIA

Transforme o checklist em um **habito de equipe**: quem publica assina os sete itens. Com o tempo, vira cultura.

§ 98

BI e a LGPD na seguranca publica

A **Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018)** se aplica ao setor publico e impoe responsabilidades claras no tratamento de **dados pessoais** — inclusive os presentes em laudos, necropsias e registros de vitimas.

Obrigacao	Na pratica da POLITEC
Anonimizacao	Dados pessoais devem ser anonimizados nos dashboards de uso amplo.
Logs de acesso	Devem ser mantidos para auditoria — quem viu o que e quando.
Retencao	O prazo de guarda deve seguir as politicas institucionais.
Notificacao	Vazamentos devem ser comunicados a **ANPD em ate 72h**.

72 HORAS

A janela de notificacao a **ANPD** e de ate **72 horas**. Por isso governanca e prevencao valem mais do que remediacao as pressas.

LGPD SO PARA O SETOR PRIVADO

Mito comum. A LGPD vale tambem para o **poder publico**. Laudos e necropsias contem dados pessoais sensiveis e exigem cuidado redobrado.

§ 99

O ecossistema Microsoft na seguranca publica

O Power BI nao vive sozinho: ele se conecta a um ecossistema que a administracao publica ja costuma ter contratado.

Power BI
Visualizacao e inteligencia de negocio sobre os dados.

SharePoint / OneDrive
Armazenamento e colaboracao dos arquivos de origem.

Azure
Nuvem com data centers no Brasil e servicos de dados.

Entra ID (Azure AD)
Identidade corporativa e controle de acesso (SSO, MFA).

Dataverse
Plataforma de dados para aplicacoes governamentais.

QUANDO

Ao planejar a arquitetura de BI de uma instituicao publica.

POR QUE

Porque usar o ecossistema ja existente reduz custo, simplifica a identidade e facilita a conformidade.

EXEMPLO NA POLITEC

A conta `@politec.mt.gov.br` do Entra ID ja autentica o usuario no Power BI, no SharePoint e no OneDrive — **um login, um controle de acesso.**

IDENTIDADE E A BASE DA GOVERNANCA

Sem uma identidade corporativa forte (Entra ID), nao ha como saber 'quem ve o que'. A governanca comeca pela **identidade**.

---

§ 100

Proximos passos: do basico ao avancado

O Dia 4 e o nivel **basico**. A trilha de evolucao da POLITEC tem quatro degraus.

1. **1. Basico (hoje)**
   Interface, conexao de dados, visuais essenciais, publicacao e workspaces.
2. **2. Intermediario**
   DAX (linguagem de formulas), relacionamentos entre tabelas, medidas calculadas e KPIs dinamicos.
3. **3. Avancado**
   Power Query avancado, integracao com Python/R, **Row-Level Security (RLS)** e deployment pipelines.
4. **4. Institucional**
   Governanca corporativa de dados, catalogo de dados, **Center of Excellence (CoE)** e BI para decisao estrategica.



UM DEGRAU DE CADA VEZ

Nao tente RLS no primeiro dia. Consolide o basico (dado limpo, visuais claros, publicacao governada) antes de subir para DAX e seguranca avancada.

---

§ 101

Previa de DAX: o proximo nivel

DAX (Data Analysis Expressions) e a linguagem de formulas do Power BI, similar as formulas do Excel, mas muito mais poderosa para analises sobre grandes volumes de dados relacionais.

```DAX
TAT Medio (dias) =
AVERAGEX(
    Tabela_Laudos,
    DATEDIFF(
        [DataRequisicao],
        [DataEmissao],
        DAY
    )
)
```

QUANDO

Quando um cartao precisa reagir a qualquer filtro do dashboard.

POR QUE

Porque a medida calcula o TAT medio para o contexto selecionado, sem recriar a formula.

EXEMPLO NA POLITEC

Essa formula calcula automaticamente o TAT medio para **qualquer filtro** selecionado no slicer — por setor, periodo ou perito.

EXCEL DENTRO DO POWER BI

Quem domina `MEDIA` e `SOMASE` reconhece a logica do DAX. A diferenca e que a medida se adapta sozinha ao **contexto de filtro**.

§ 102

Recursos de aprendizado recomendados

Tres recursos gratuitos cobrem a maior parte do que voce precisa para evoluir.

Recurso	O que oferece	Por que usar
Microsoft Learn	Plataforma oficial gratuita com trilhas completas de Power BI, do basico ao avancado, em portugues.	learn.microsoft.com — a fonte oficial e estruturada.
Storytelling com Dados	Livro de Cole Nussbaumer Knaflic (2015).	Leitura obrigatoria para quem precisa comunicar dados a decisores.
Comunidade Power BI	Forum oficial com milhares de solucoes e exemplos.	community.powerbi.com — respostas praticas da comunidade global.

TRILHA SUGERIDA

Comece pelo **Microsoft Learn** para a tecnica, leia **Storytelling** para a comunicacao e use a **Comunidade** para resolver duvidas concretas.

ESTUDE COM DADO REAL (ANONIMIZADO)

Nada substitui praticar com as tabelas de `datasets/`. Reconstrua o painel do zero sempre que puder.

§ 103

Exercicio final do Dia 4

Usando o modelo de `datasets/`, cada participante entrega tres etapas ao final do dia.

1

1. Dashboard de Backlog

Painel com **Cartao** de total de pendencias, **grafico de colunas por setor** e **filtro (Slicer)** de status do laudo.

2

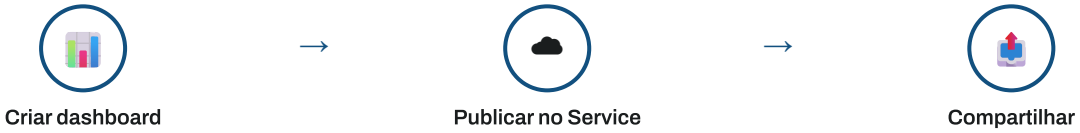
2. Publicacao no Service

Publicar no workspace *POLITEC - Treinamento* criado pelo professor, com o arquivo `.pbix` nomeado corretamente: **NOME_BACKLOG_POLITEC.pbix**.

3

3. Compartilhamento

Compartilhar o relatorio publicado com o e-mail do professor, demonstrando o fluxo completo: criacao → publicacao → compartilhamento.



ENTREGAVEL

O arquivo `NOME_BACKLOG_POLITEC.pbix` publicado no workspace do professor e a prova de dominio do fluxo completo ensinado no dia.

§ 104

Principais takeaways do Modulo 6

Quatro ideias resumem o modulo inteiro.

💡 BI transforma dados em decisoes

O objetivo nao e ter um painel bonito — e responder perguntas estrategicas que melhorem a gestao pericial.

🔒 Governanca e inegociavel

Workspaces segregados, permissoes corretas e conformidade com a LGPD sao a base de qualquer iniciativa de BI no setor publico.

🌱 Comece simples, itere

Um dashboard com 3 KPIs bem definidos vale mais do que 20 graficos confusos. Comece pelo que o gestor mais precisa saber.

☁ A nuvem e o futuro institucional

O Power BI Service, com Gateway e atualizacao agendada, permite dados modernos e seguros sem abrir mao da soberania local.

A FRASE DE ENCERRAMENTO

'A pericia criminal que mede seu desempenho e a que pode melhora-lo. Dados nao sao burocracia — sao o argumento mais poderoso que um gestor publico pode ter.' - Prof. Renato Rosa

PONTE PARA O PROXIMO MODULO

Com o basico de BI dominado, o proximo passo natural e o **DAX** e os relacionamentos, que transformam o dashboard em um modelo analitico robusto.

---

§ 105

Quiz final do Dia 4

Quem cunhou a definicao classica de Business Intelligence, em 1989, na Gartner?

a. Bill Jelen

b. Howard Dresner

c. Cole Nussbaumer Knaflic

d. Ben Brumfield

RESPOSTA **(b) Howard Dresner.** Dresner definiu BI como a aplicacao de conhecimento sobre dados para melhorar a performance da organizacao.

Qual e a diferenca central entre Excel e Power BI, segundo o modulo?

a. Power BI e so uma versao paga do Excel

b. Excel e calculo e controle diario; Power BI e inteligencia corporativa e decisao estrategica

c. Excel nao aceita mais de 100 linhas

d. Power BI nao faz graficos

RESPOSTA **(b) Excel e calculo e controle diario; Power BI e inteligencia corporativa e decisao estrategica.** O Excel e a bancada individual; o Power BI consolida a instituicao para a decisao gerencial.

Quais sao os 3 pilares da arquitetura do Power BI?

a. Word, Excel e PowerPoint

b. Desktop, Service e Mobile

c. Importacao, DirectQuery e Gateway

d. Cartao, Mapa e Matriz

RESPOSTA **(b) Desktop, Service e Mobile.** Desktop (autoria, gratuito), Service (nuvem) e Mobile (consulta).

O Power BI Desktop e:

a. Pago por usuario

b. Gratuito para criar relatorios

c. Usado apenas no celular

d. Hospedado somente na Azure

RESPOSTA **(b) Gratuito para criar relatorios.** O Desktop e 100% gratuito; a instituicao paga ao compartilhar de forma privada na nuvem.

Quando usar DirectQuery em vez de Importacao?

a. Para analise de historico de laudos emitidos

b. Quando o painel exige dados ao vivo, como a entrada de requisicoes no IML

c. Sempre que a base for pequena

d. Quando nao ha conexao de rede

RESPOSTA **(b) Quando o painel exige dados ao vivo, como a entrada de requisicoes no IML.** DirectQuery consulta o banco em tempo real; Importacao copia os dados e e ideal para historico.

O Principio dos 5 segundos, de Cole Nussbaumer Knaflic, diz que o dashboard deve:

a. Ter no minimo 5 abas

b. Atualizar a cada 5 minutos

c. Responder a pergunta principal em ate 5 segundos

d. Usar 5 cores no maximo

RESPOSTA **(c) Responder a pergunta principal em ate 5 segundos.** O gestor precisa entender a resposta principal em 5 segundos, sem cliques nem rolagem.

No Power BI, o que o Bing Maps faz nativamente?

a. Criptografa os dados

b. Geocodifica enderecos e municipios para o mapa

c. Cria tabelas dinamicas

d. Agenda a atualizacao

RESPOSTA **(b) Geocodifica enderecos e municipios para o mapa.** Basta uma coluna de Municipio ou CEP para o mapa funcionar automaticamente.

Para que serve um Slicer no dashboard?

a. Aumentar a velocidade da consulta

b. Filtrar os dados de forma interativa, atualizando os visuais

c. Publicar o relatorio

d. Ocultar dados sensiveis

RESPOSTA **(b) Filtrar os dados de forma interativa, atualizando os visuais.** O clique em um setor no slicer filtra automaticamente todos os visuais da pagina.

Qual licenca e necessaria para publicar e compartilhar de forma privada na nuvem?

a. Nenhuma; o Service e gratuito

b. Power BI Pro ou Premium

c. Somente Office 365 Basico

d. Uma conta pessoal @gmail

RESPOSTA **(b) Power BI Pro ou Premium.** O compartilhamento privado exige conta corporativa com licenca Pro ou Premium.

Por que segregar workspaces na POLITEC?

a. Para deixar o sistema mais bonito

b. Por seguranca da informacao e conformidade com a LGPD

c. Porque o Power BI so permite um relatorio por workspace

d. Para reduzir o custo de licenca

RESPOSTA **(b) Por seguranca da informacao e conformidade com a LGPD.** Cada area ve apenas o que lhe compete; a segregacao e obrigacao legal e ganho de eficiencia.

No workspace, qual papel pode apenas consultar dashboards, sem editar nem publicar?

a. Admin

b. Membro

c. Visualizador

d. Proprietario

RESPOSTA **(c) Visualizador.** Visualizador acessa e consulta; Membro publica/edita; Admin controla o workspace.

Para que serve o On-premises Data Gateway?

a. Substituir o Power BI Desktop

b. Criar um tunel seguro entre o servidor local e a nuvem, sem expor o servidor a internet

c. Aumentar o numero de fontes suportadas para 200

d. Gerar graficos automaticamente

RESPOSTA **(b) Criar um tunel seguro entre o servidor local e a nuvem, sem expor o servidor a internet.** O gateway conecta o SQL Server local ao Service com criptografia, MFA e logs de auditoria.

Um alerta visual no Power BI serve para:

a. Deixar o painel colorido

b. Notificar o responsavel quando um KPI ultrapassa um limite

c. Bloquear o acesso de visualizadores

d. Reduzir o numero de visuais

RESPOSTA **(b) Notificar o responsavel quando um KPI ultrapassa um limite.** Ex.: avisar o Chefe do DNA por e-mail se o TAT medio ultrapassar 30 dias.

Segundo a LGPD, um vazamento de dados deve ser comunicado a ANPD em ate:

a. 24 horas

b. 72 horas

c. 7 dias

d. 30 dias

RESPOSTA **(b) 72 horas.** A LGPD (Lei 13.709/2018) exige notificacao a ANPD em ate 72 horas.

O que representam os KPIs TAT, SLA e QL, respectivamente?

a. Custo, lucro e receita

b. Tempo de emissao, cumprimento de prazo e produtividade por perito

c. Total, setor e laudo

d. Taxa, sistema e qualidade

RESPOSTA **(b) Tempo de emissao, cumprimento de prazo e produtividade por perito.** TAT mede tempo; SLA mede conformidade de prazo; QL mede volume por perito.

§ 106

Glossario de Business Intelligence

Business Intelligence (BI)
Conjunto de tecnologias e processos que transforma dados brutos em informacoes estrategicas para a gestao. Definicao de Howard Dresner (Gartner, 1989).

Power BI Desktop
Aplicativo gratuito de autoria onde os relatorios sao criados. Roda no PC do analista.

Power BI Service
Plataforma na nuvem (app.powerbi.com) onde se publica, compartilha e colabora. Exige licenca Pro ou Premium para uso privado.

Power BI Mobile
App para consultar dashboards e KPIs no celular, em qualquer lugar.

Importacao
Modo que copia os dados para dentro do Power BI. Rapido e ideal para analise de historico.

DirectQuery
Modo que consulta o banco em tempo real, sem copiar os dados localmente. Exige conexao estavel.

Power Query
Motor de limpeza e transformacao do Power BI. Registra a limpeza como uma receita repetivel.

Slicer
Segmentacao visual que filtra os dados de forma interativa, atualizando os visuais da pagina.

Workspace
Espaco colaborativo no Service que agrupa dashboards e define permissoes de uma equipe ou projeto.

App (Aplicativo)
Pacote de varios relatorios organizados por abas, publicado uma vez e distribuido a muitos usuarios.

On-premises Data Gateway
Software que cria um tunel seguro e criptografado entre o servidor local e a nuvem, sem expor o servidor a internet.

TAT
Turnaround Time - tempo medio entre a entrada da requisicao e a emissao do laudo. Indicador de eficiencia.

SLA
Service Level Agreement - percentual de laudos emitidos dentro do prazo legal ou regulamentar. Mede conformidade.

QL
Produtividade - quantidade de laudos emitidos por perito no periodo. Orienta redistribuicao de carga.

DAX
Data Analysis Expressions - linguagem de formulas do Power BI, similar ao Excel, mas adaptavel ao contexto de filtro.

LGPD
Lei Geral de Protecao de Dados (Lei 13.709/2018). Dispoe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive no setor publico.

Indicador	Formula / Fonte	Significado
TAT medio	AVERAGEX + DATEDIFF (DAX)	Tempo medio de emissao do laudo.
SLA	Laudos no prazo / total	Conformidade com o prazo legal.
QL	Laudos por perito	Produtividade individual no periodo.
Backlog	Contagem de ID pendentes	Volume aguardando processamento.

§ 107

Referencias e encerramento do Dia 4

As referencias que sustentam o Dia 4:

Autor / Fonte	Obra	Por que importa
Howard Dresner (Gartner)	Definicao de Business Intelligence (1989)	A definicao classica de BI usada no modulo.
Ben Brumfield	Lider do time do Power BI (Project Crescent, 2013-2015)	O 'Pai do Power BI' e a democratizacao da analise de dados.
Cole Nussbaumer Knaflic	'Storytelling com Dados' (2015)	O Principio dos 5 segundos e a clareza na comunicacao de dados.
Jorge Camoes	'Data Visualization in Excel and Power BI' (2021)	Referencia de governanca: saber quem ve o que.
Microsoft Learn	Trilhas oficiais de Power BI (learn.microsoft.com)	A fonte oficial para aprofundar do basico ao avancado.
Comunidade Power BI	community.powerbi.com	Solucoes e respostas praticas da comunidade global.

FIM DO MODULO 6 - BASICO

Hoje o caminho completo foi percorrido: do conceito de BI a publicacao de um dashboard institucional real na nuvem, com governanca e LGPD.

PROXIMO ENCONTRO

Dia 5 encerra a capacitacao consolidando o ecossistema de dados da POLITEC e os proximos passos do BI institucional (DAX, relacionamentos e governanca corporativa).